

Bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi

Tietenberg og Lewis, kap. 20, Ikke rett fram kap 3-5

Tema for forelesningen

Hva mener vi med bærekraftig utvikling?

Hvordan vurderer vi hvor bærekraftig utviklingen er, og hvor bærekraftig er utviklingen?

Hvorfor gir et fritt marked insentiver til en lineær økonomi?

Hva er formålet med sirkulær økonomi, og hva betyr sirkulær økonomi i praksis?

Hvordan vurderer vi sirkulæriteten i økonomien, og hvor sirkulær er norsk økonomi?

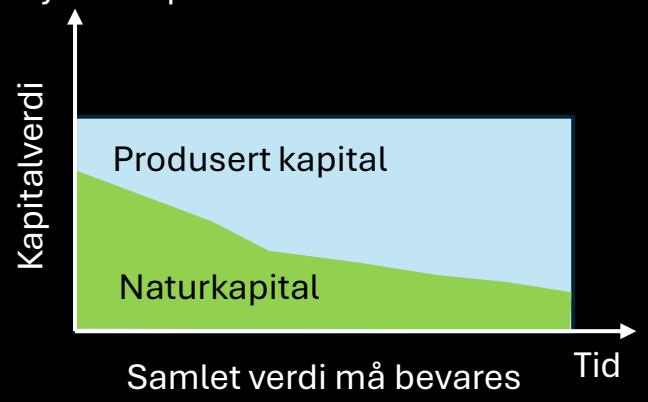
Hvordan kan vi få til en mer sirkulær økonomi?

Bærekraftig utvikling, hva er det vi snakker om?

Svak bærekraft:

Verdien av **samlet kapital** (naturkapital + produsert kapital) må opprettholdes

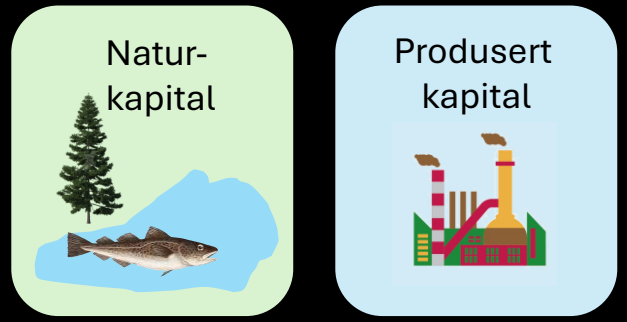
- → Naturkapital og fysisk kapital er **substitutter**
- → Naturkapital **kan erstattes** av produsert kapital
- → **Hartwick-regelen:** Hele grunnrenten fra uttak av knappe naturressurser investeres i fysisk kapital



Sterk bærekraft:

Verdien av **samlet naturkapital** må opprettholdes

- → Naturkapital og produsert kapital er **komplementer**
- → Naturkapital og produsert kapital kan bare **i begrenset grad erstatte** hverandre

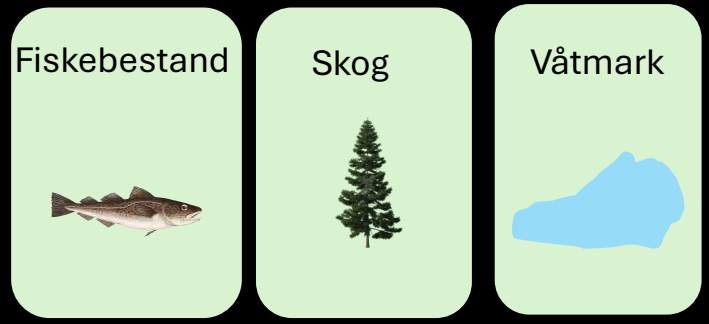


Verdien til hver type kapital må bevares

Miljømessig bærekraft (environmental sustainability):

Bestemte fysiske ressurs-strømmer og økologiske funksjoner må opprettholdes

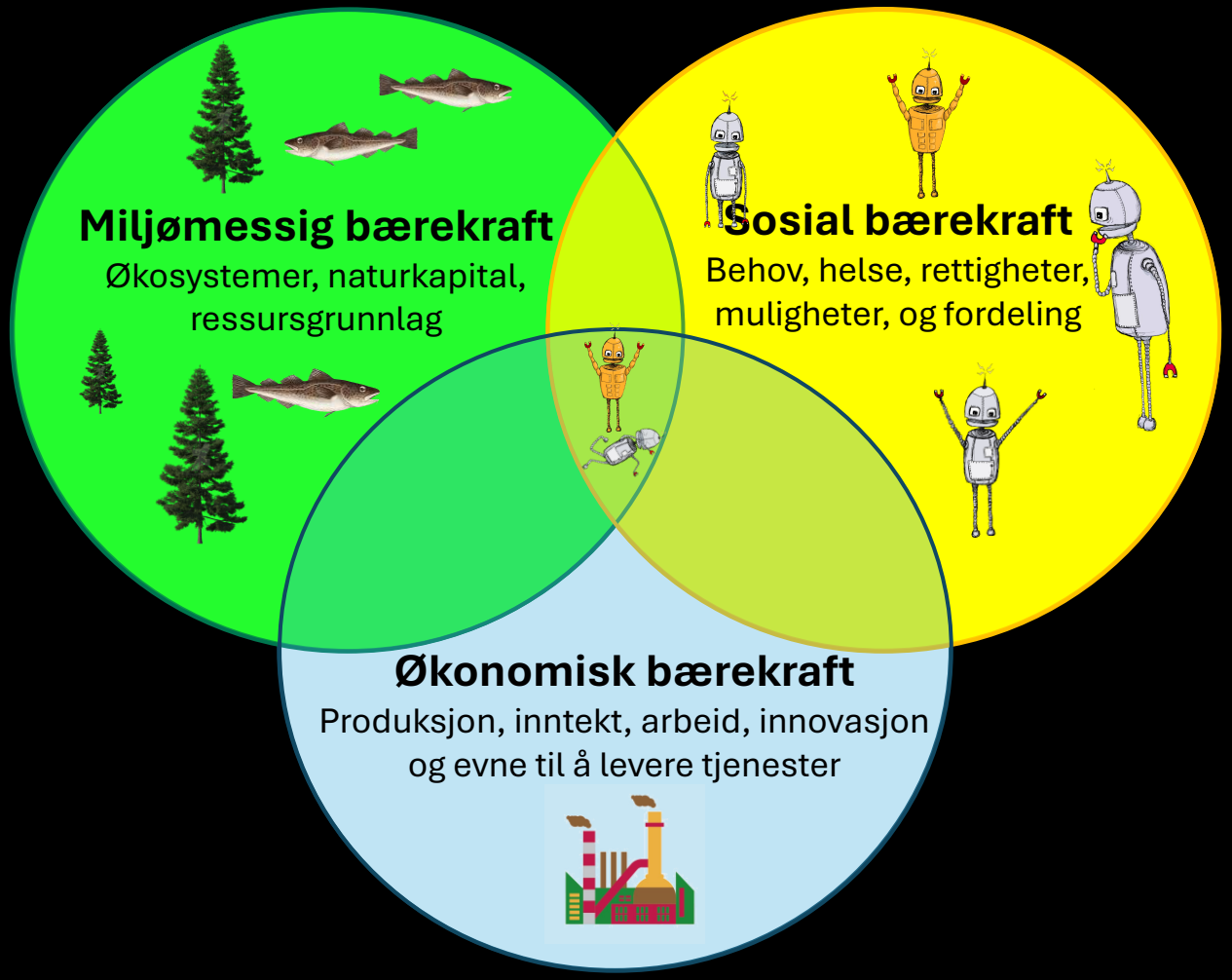
→ Det er ikke tilstrekkelig å bevare en samlet økonomisk verdi av naturkapitalen



Hver enkelte strøm og funksjon må bevares

Bærekraftig utvikling, hva er det vi snakker om?

Tre dimensjoner av bærekraftig utvikling



Økonomisk effektivitet alene avgjør ikke om en utvikling er bærekraftig

Harris et al. (2001)

Bærekraftig utvikling, hva er det vi snakker om?

Brundtland-definisjonen:

Utvikling som møter dagens behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners evne til å møte deres behov



Bærekraft handler om fordeling – både i dag og over tid

Mellom mennesker i dag

- Inntekt og tilgang til goder
- Helse, arbeid og grunnleggende behov
- Hvem får gevinster, og hvem bærer miljøkostnader?

Mellom generasjoner

- Uttak av ikke-fornybare ressurser
- Tap av naturkapital og økosystemfunksjoner
- Klima- og miljøskader som varer lenge

Forente nasjoners mål for bærekraftig utvikling (2015-2030)

17 hovedmål og 169 delmål



Hvordan evaluere bærekraften i utviklingen?

Kan vi bruke utvikling i BNP?

BNP måler

→ Verdien av produksjon i en periode

→ Vekst i real BNP per innbygger beskriver utvikling gjennomsnittlige konsummuligheter

BNP måler IKKE i seg selv

→ Om naturkapital forringes

→ Om miljøkostnader veltes over på andre (i dag eller i framtiden)

→ Om gevinster fordeles rettferdig

Hvordan evaluere bærekraften i utviklingen?

Genuine Savings (GS):
Hvordan utvikles samlet kapital (produsert, natur og sosialt)?

Reell sparing = Sparing i produsert kapital + Investering i utdanning

- Kapitalslit - Uttak av naturressurser - Miljøskader

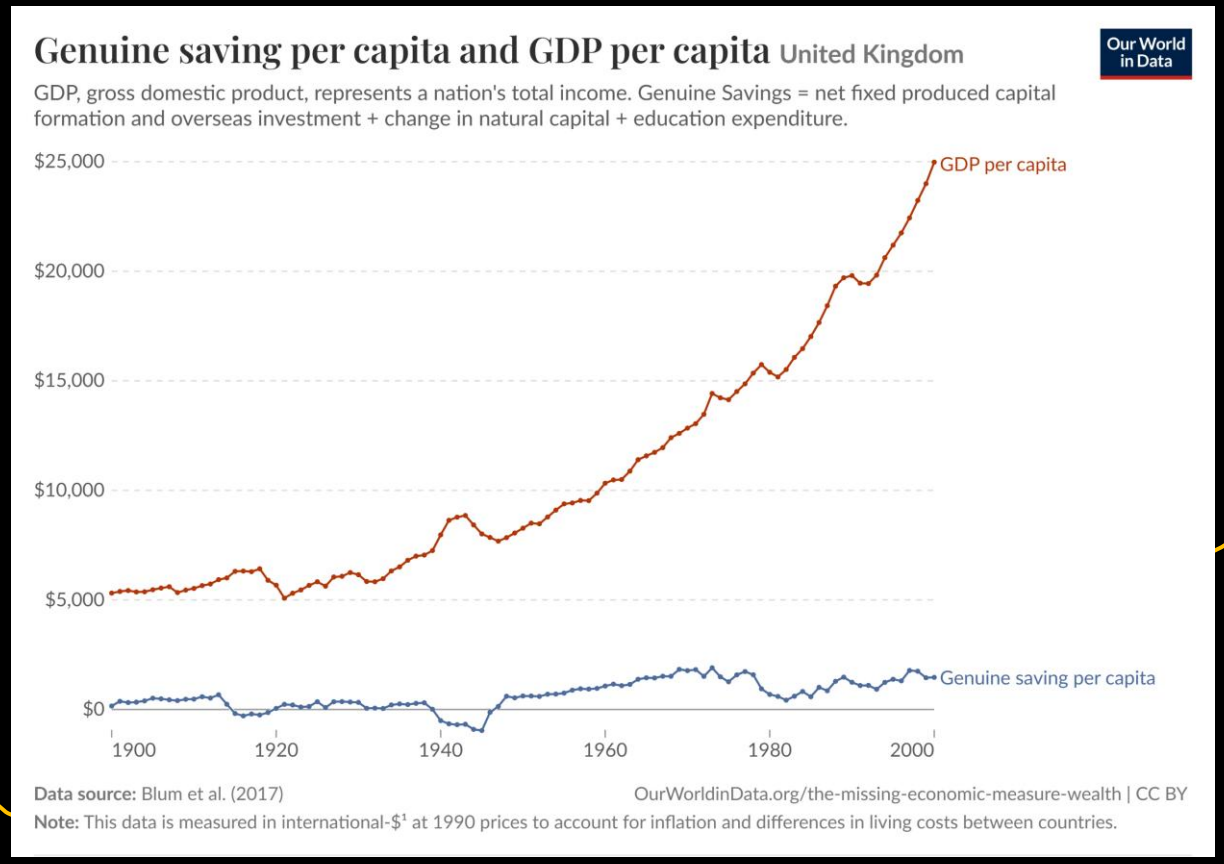
Ideen bak GS:

Utviklingen er mer bærekraftig når samlet kapitalgrunnlag ikke tæres ned over tid

→ **Svak bærekraft**

Hvordan evaluere bærekraften i utviklingen?

Genuine Savings (GS):
Hvordan utvikles samlet kapital (produsert, natur og sosialt)?



Utfordringer:

Usikkerhet i verdsetting av natur- og sosialt kapital

GS tar ikke hensyn til fordeling

GS tar ikke hensyn til irreversible effekter og tap:

- **Er utviklingen forenlig med et levelig miljø og klima nå, og for framtidige generasjoner?**

Hvordan evaluere bærekraften i utviklingen?

Planetære tålegrenser: samlet press på jorda



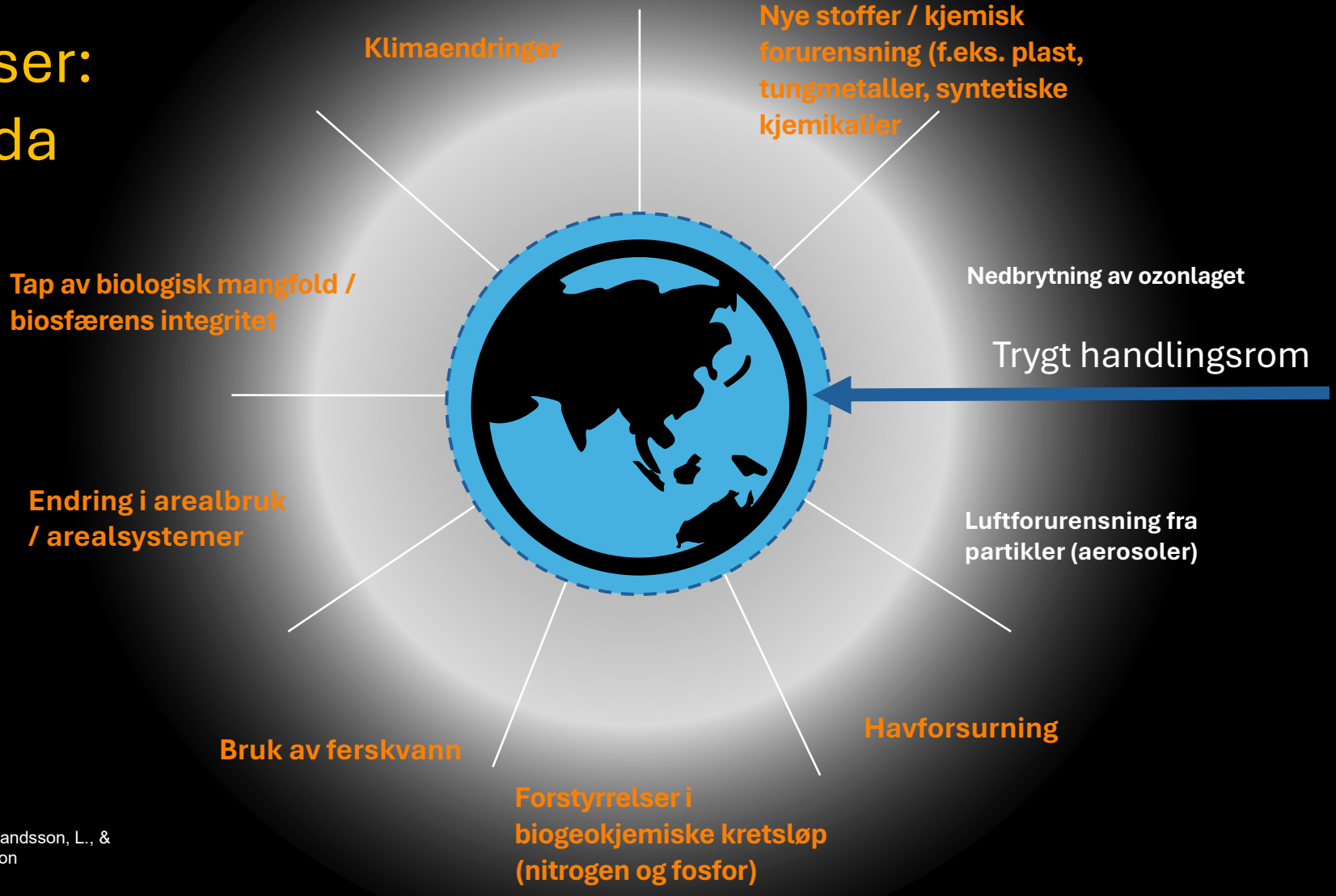
Kilde: Rockström, J., Donges, J. F., Fetzer, I., Martin, M. A., Wang-Erlandsson, L., & Richardson, K. (2024). Planetary Boundaries guide humanity's future on Earth. *Nature Reviews Earth & Environment*, *5*(11), 773-788.

Hvordan evaluere bærekraften i utviklingen?

Planetære tålegrenser: samlet press på jorda

7 av 9

Planetære grenser vurderes som overskredet



Kilde: Rockström, J., Donges, J. F., Fetzer, I., Martin, M. A., Wang-Erlandsson, L., & Richardson, K. (2024). Planetary Boundaries guide humanity's future on Earth. *Nature Reviews Earth & Environment*, *5*(11), 773-788.

Hvordan evaluere bærekraften i utviklingen?

Smultringsøkonomi kobler menneskelige behov og økologiske grenser

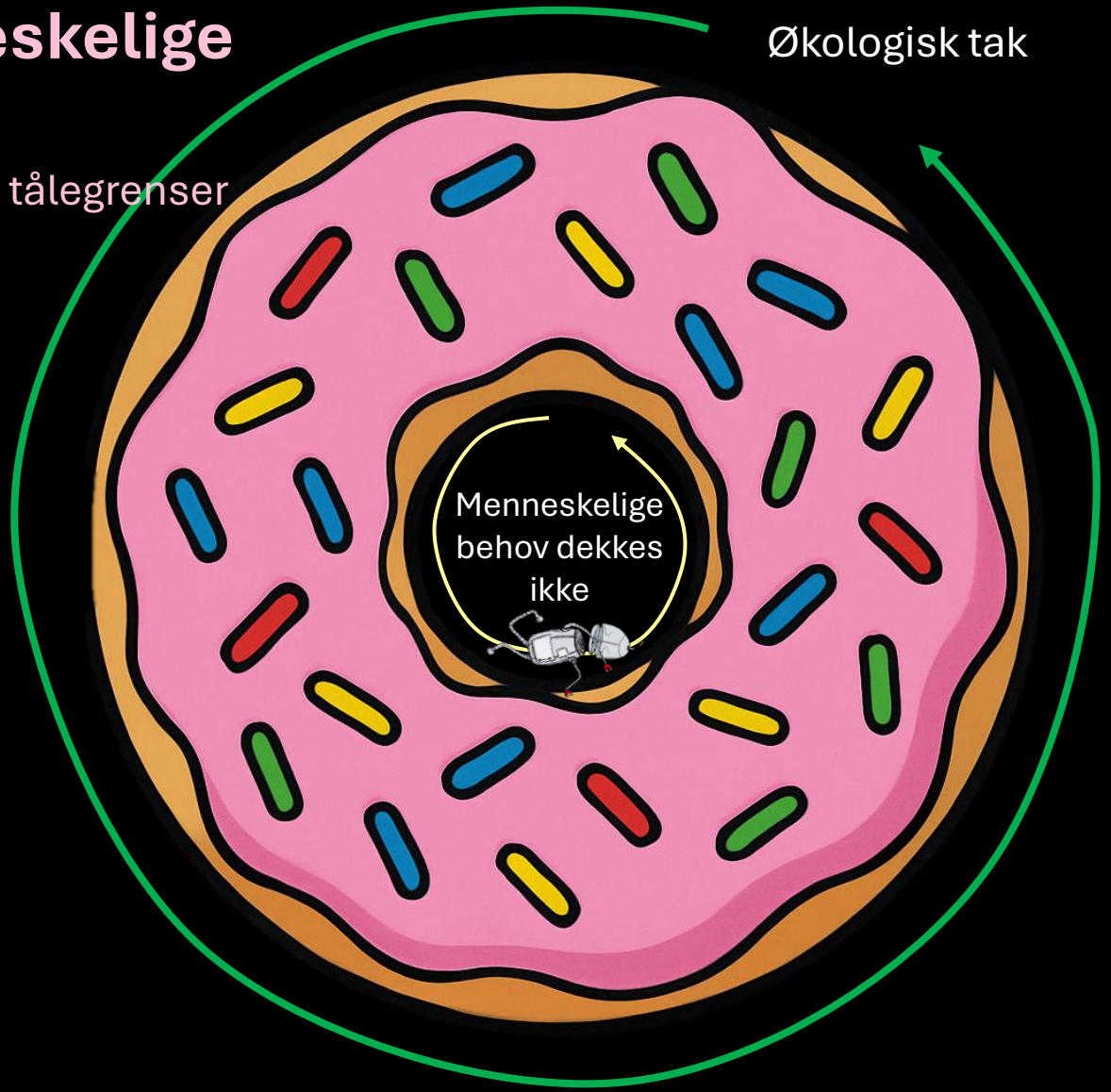
En visuell måte å kombinere rettferdighet med naturens tålegrenser

Økologisk tak:

Produksjon og forbruk må holde seg innenfor planetes tålegrenser (bygger på Rockstrom et al sine planetære tålegrenser)

Sosialt minimum:

Menneskers grunnleggende behov bør dekkes: Mat, helse, bolig, utdanning, energi, inntekt og deltakelse (bygger på FN sine bærekraftmål)



Hvordan evaluere bærekraften i utviklingen?

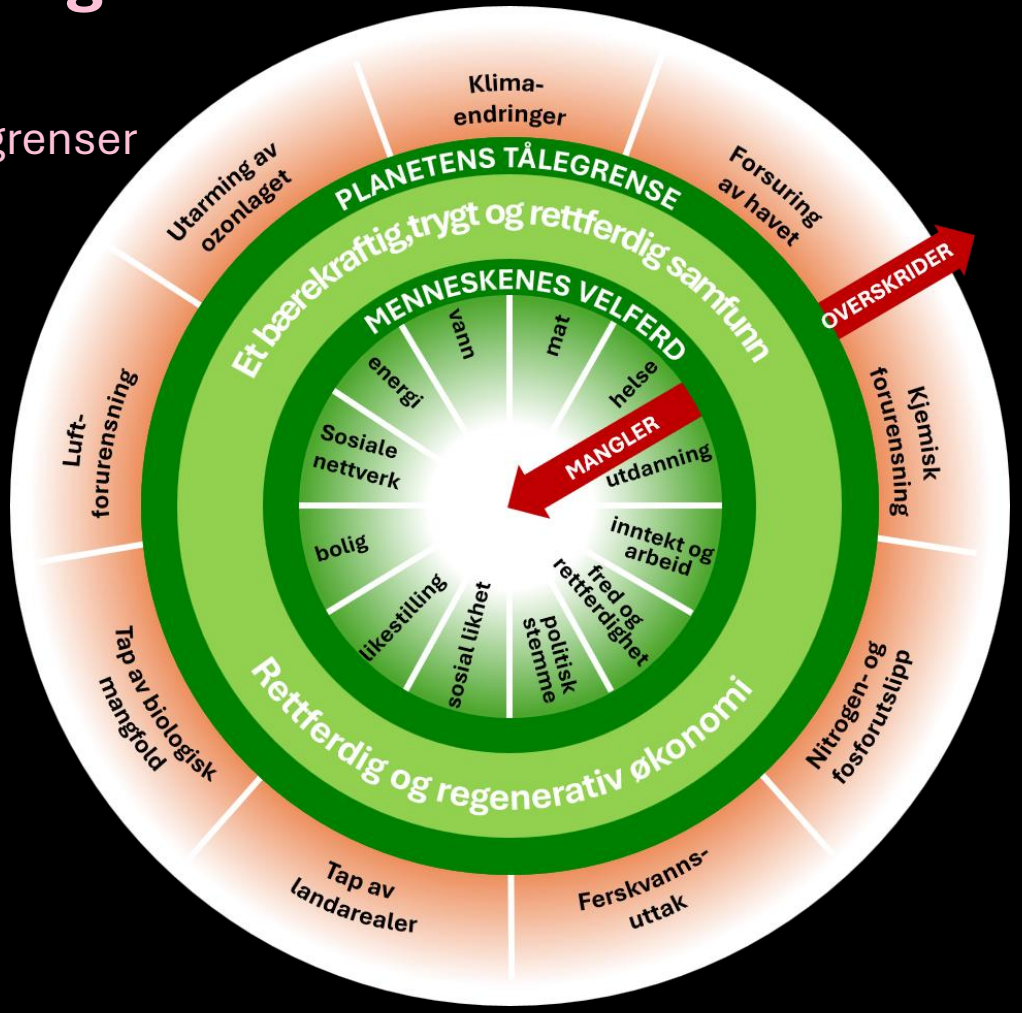
Smultringsøkonomi kobler menneskelige behov og økologiske grenser

En visuell måte å kombinere rettferdighet med naturens tålegrenser

Bærekraft:

Trygd handlingsrom mellom mangel og overskridelse

Utvikling som møter dagens behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners evne til å møte deres behov



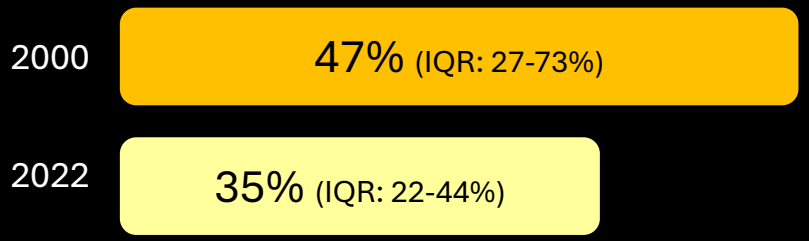
Hvordan evaluere bærekraften i utviklingen?

Smultringsøkonomi

Utvikling 2000 – 2022: Noe går bedre – men miljøpresset øker fortsatt

Andel av menneskeligheten som ikke når opp til sosialt minimum

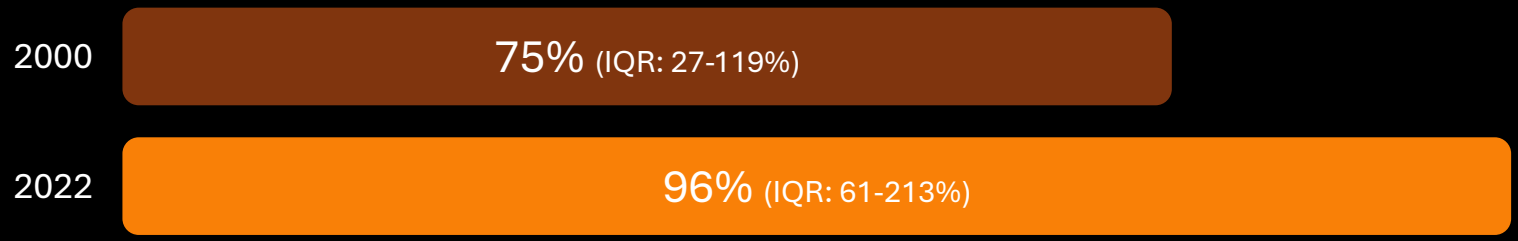
Median blant indikatorene i studien



-12 % pt (34%)

Overskridelse av planetære tålegrenser

Median blant indikatorene i studien



+21 % pt (68%)

Fanning og Raworth (2025). **https://rdcu.be/eL2rz**

Hvordan evaluere bærekraften i utviklingen?

Smultringsøkonomi

Utviklingen måles langs flere dimensjoner og medianen skjuler store forskjeller mellom land og mellom økologiske indikatorer

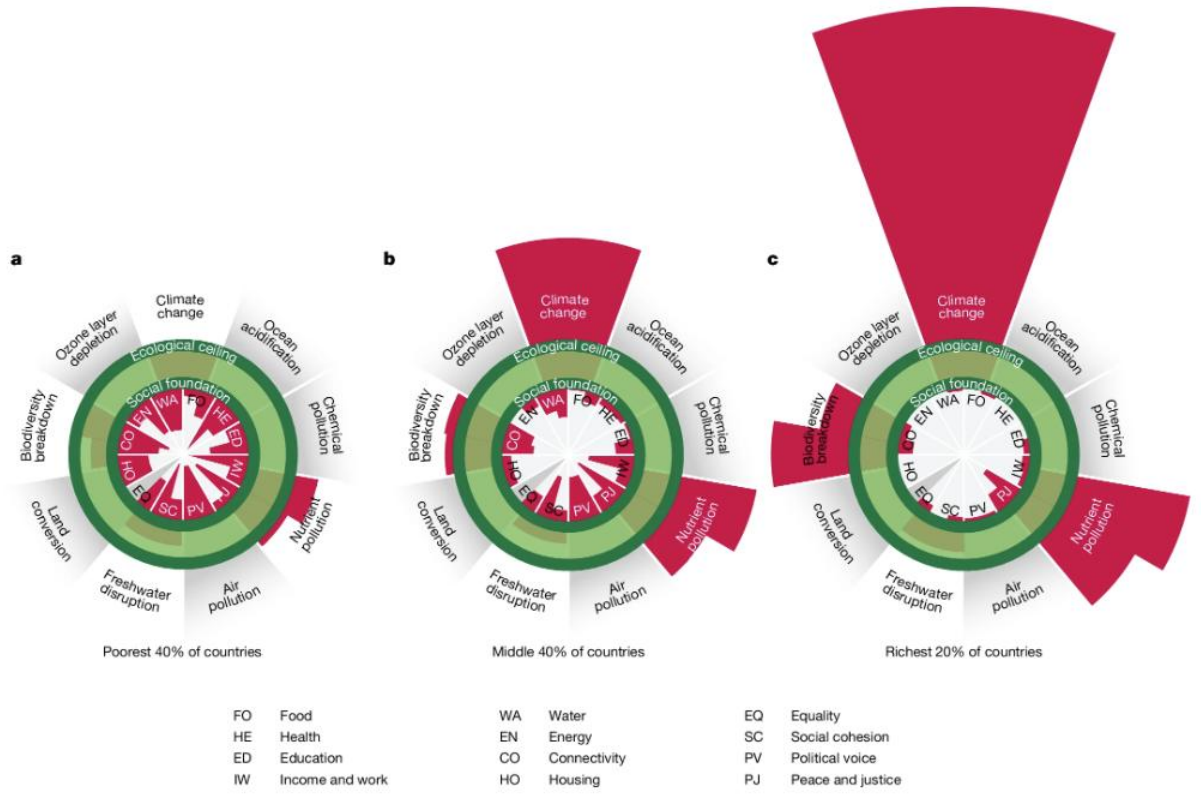
40% fattigste land:

0-18%

av overskridelser av planetære tålegrenser

27-97%

av mangler i menneskelige behov



20% rikeste land:

26-76%

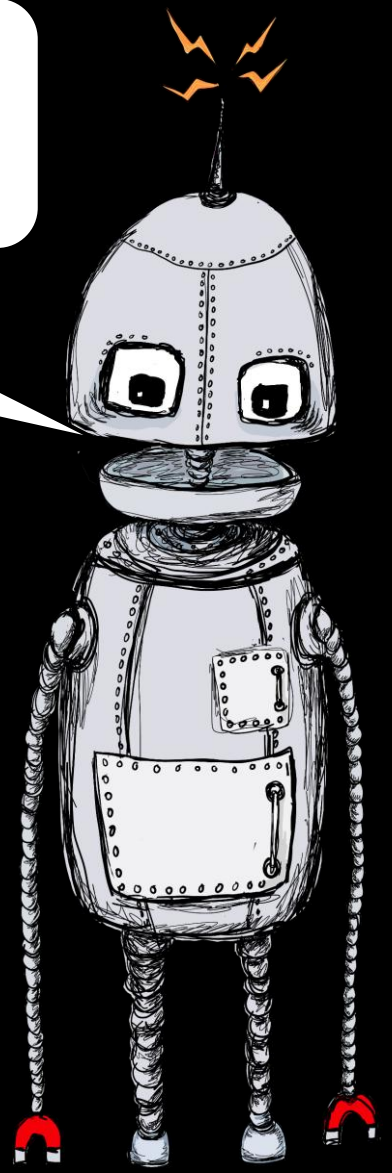
av overskridelser av planetære tålegrenser

0-21%

av mangler i menneskelige behov

Fanning og Raworth (2025). **https://rdcu.be/eL2rz**

Hvordan havnet vi her?

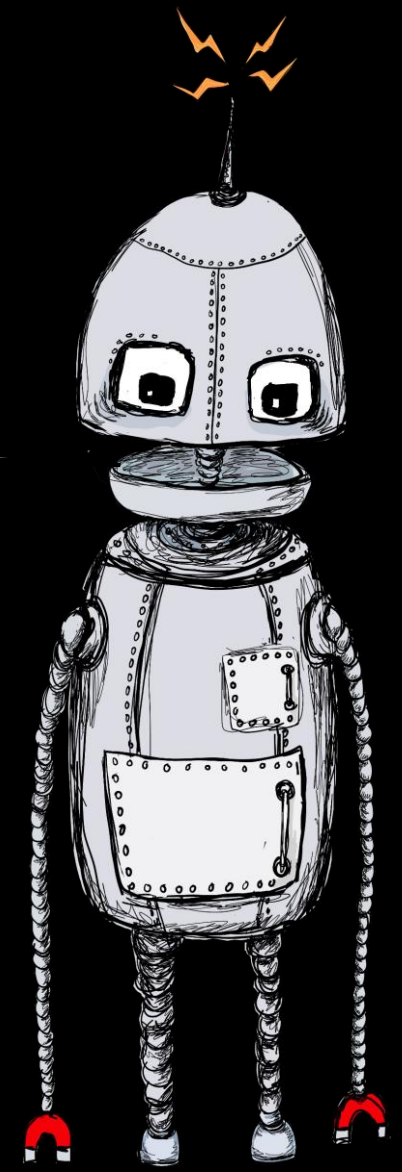


	2000 - 2022
Endring i global BNP	> 100%
Reduksjon i mangler i menneskelige behov	34%
Økning i overskridelse av planetære tålegrenser	68%

Kilde: Fanning og Raworth (2025) **https://rdcu.be/eL2rz**

Hvordan havnet vi her?

Et fritt marked gir insentiver til en lineær økonomi



Utvinn
Råvarer og energi

Produser
Materialer og varer

Bruk
Tjenester og konsum

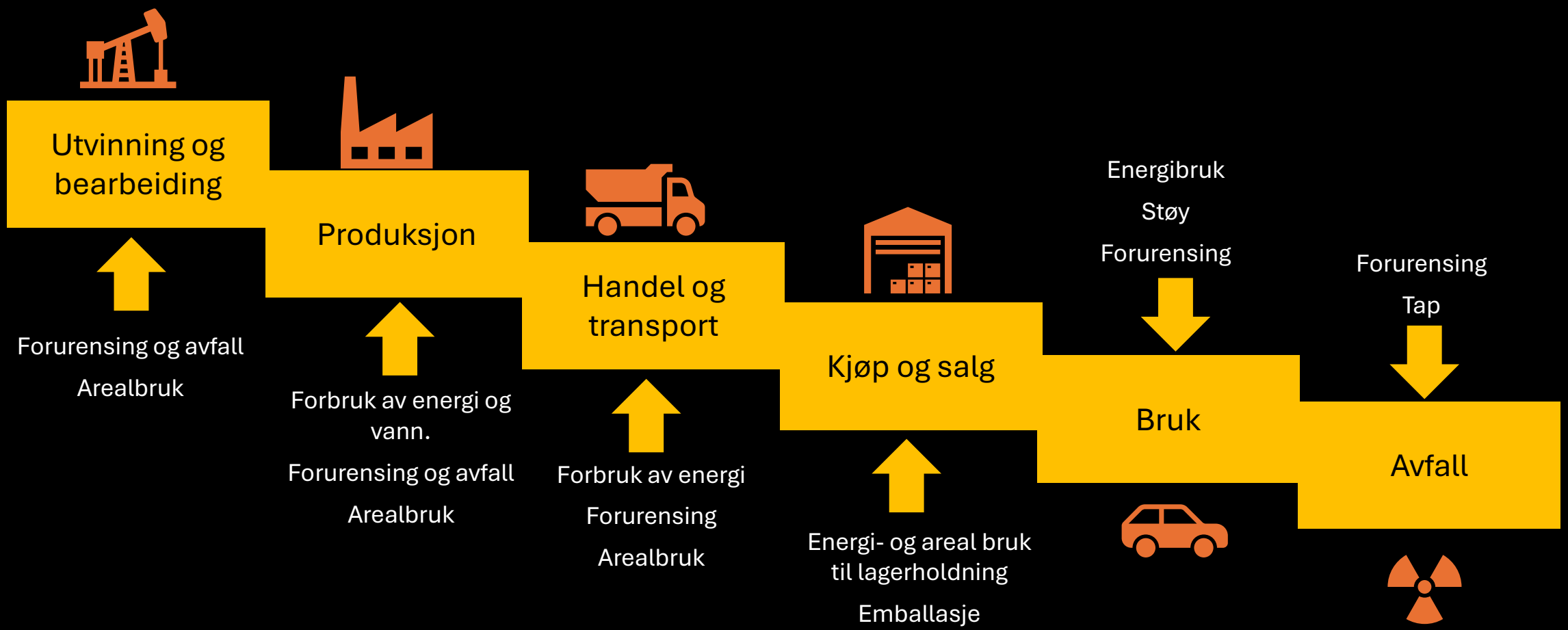
Kast
Avfall og tap

Ressurser forlater økonomien som tap, utslipp, eller avfall

NB: Selv om vilkåret til svak bærekraft er oppfylt, er det ikke sikkert at utviklingen er bærekraftig i henhold til Brundtland-definisjonen

Hvordan havnet vi her?

Miljøkostnader kan oppstå gjennom hele livsløpet til et produkt



Markedssvikter som gir insentiv til en lineær økonomi

Negative eksternaliteter	Miljøkostnader ved produksjon, forbruk og avfall blir ikke fullt ut priset.
Positive eksternaliteter	Det investeres for lite i kunnskap og innovasjon som også gir andre fordeler
Kollektive goder	Det blir for liten privat innsats for å bevare felles miljøgoder.
Felles ressurser	Ressurser kan høstes eller brukes for mye når tilgangen ikke reguleres godt nok
Mangelfull informasjon	Assymetrisk fordelt eller mangelful informasjon gjør det vanskelig å ta gode valg
Begrenset rasjonalitet og sosiale effekter	Vaner, normer, og praktiske barrierer påvirker valgene våre

Markedssvikter bak den lineære økonomien

Informasjonsproblemer: det er vanskelig å kjøpe og selge miljøkvalitet

Asymmetrisk informasjon

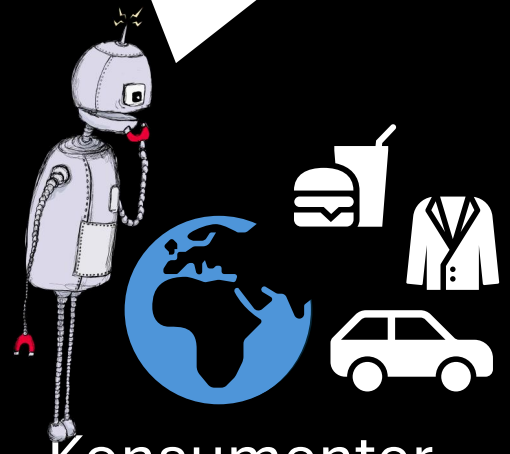
Det er svært kostbart å finne ut hva miljøkvaliteten er:

- Hvilke miljøkostnader årsaker produksjonen av produktet?
- Hvor lenge varer produktet og kan det repareres?
- Hvilke miljøkostnader årsaker produktet når det kastes?

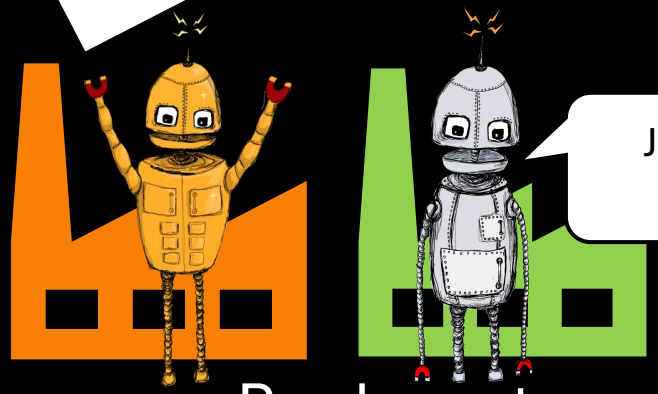
Markedet belønner pris og design mer enn holdbarhet, reparerbarhet og reel miljøytelse

Skjevt utvalg

Hvis jeg selger flere produkter med lav bærekraft (f.eks. levetid) tjener jeg mer!



Konsumenter



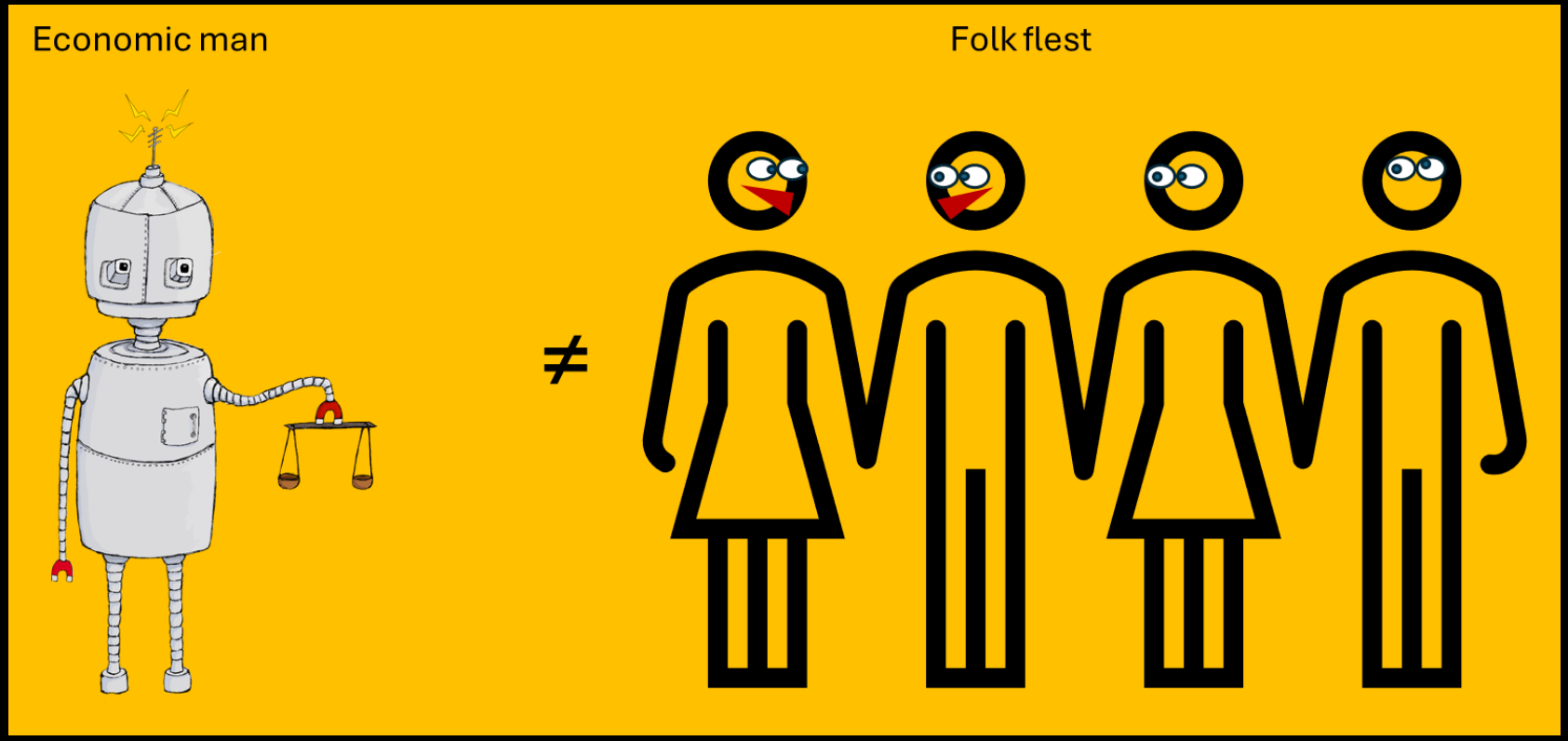
Jeg får ikke betalt for mine bærekraftige produkter!

Produsenter

Markedssvikter bak den lineære økonomien

Begrenset rasjonalitet og sosiale effekter

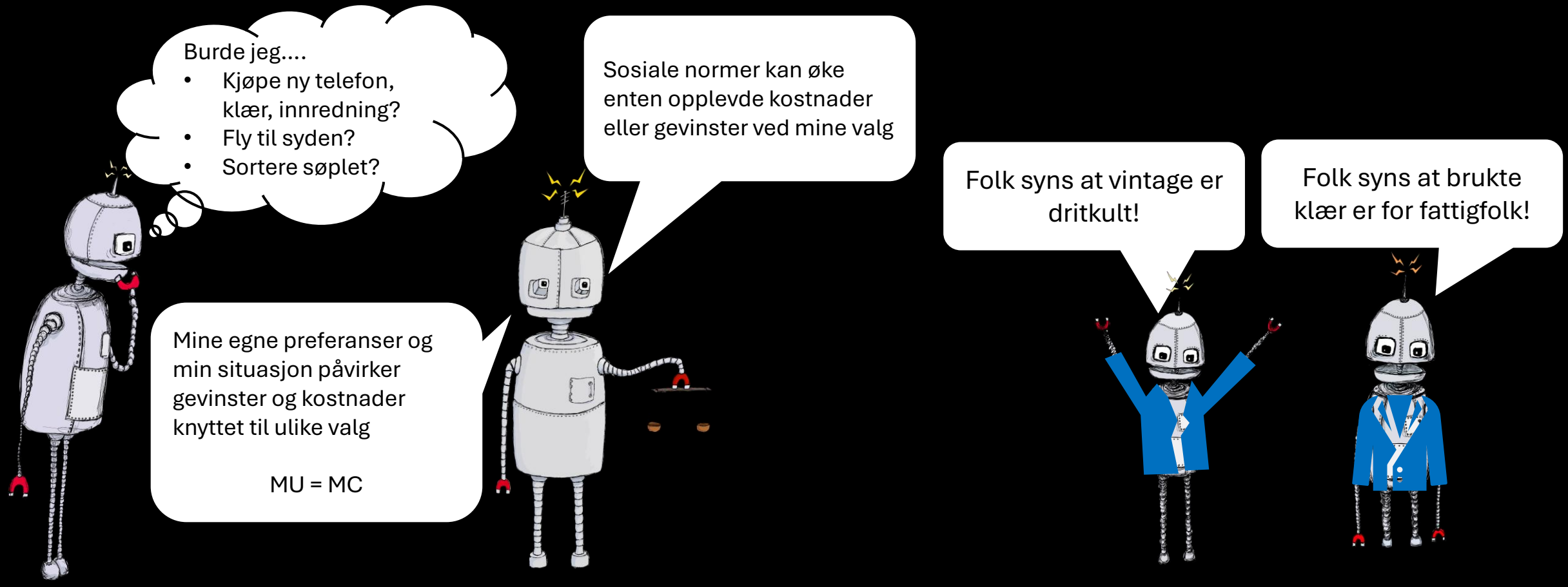
Økt informasjon eller kunnskap alene endrer ikke alltid atferd



Begrenset rasjonalitet og sosiale effekter

Sosiale effekter

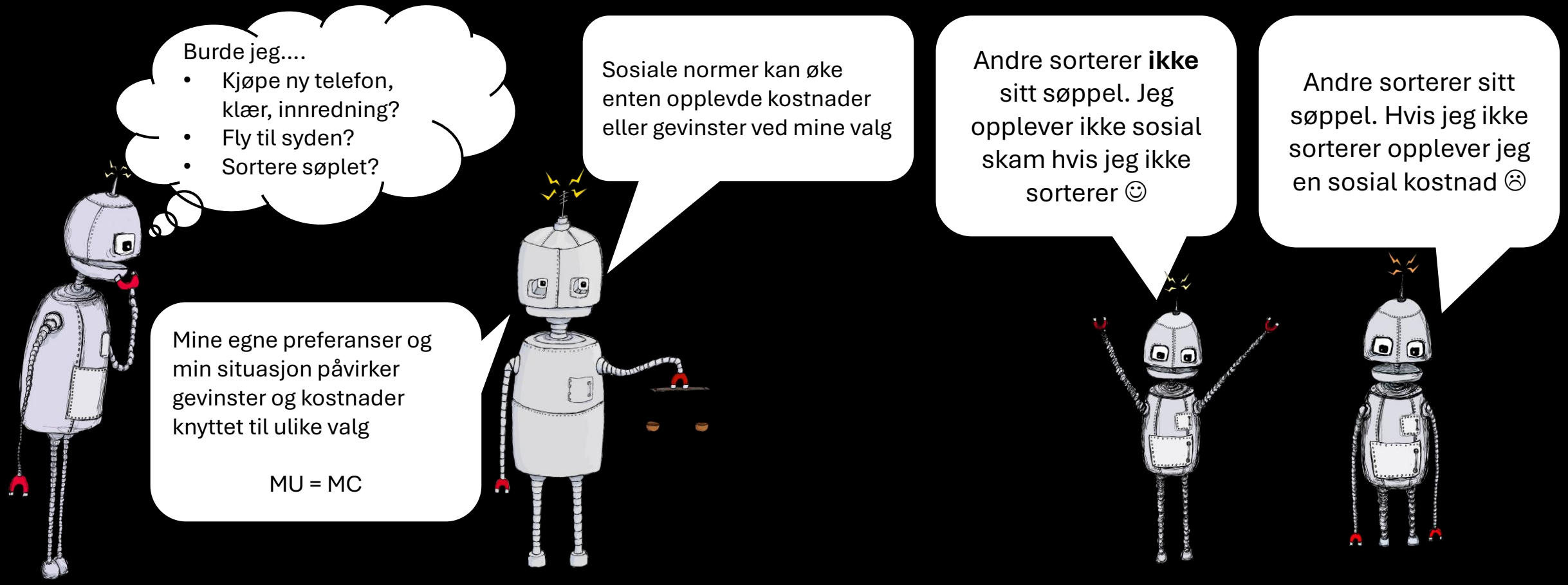
Opplevde kostnader og gevinster av våre valg påvirkes av hva vi ser (eller tror) at andre gjør og tenker.



Begrenset rasjonalitet og sosiale effekter

Sosiale effekter

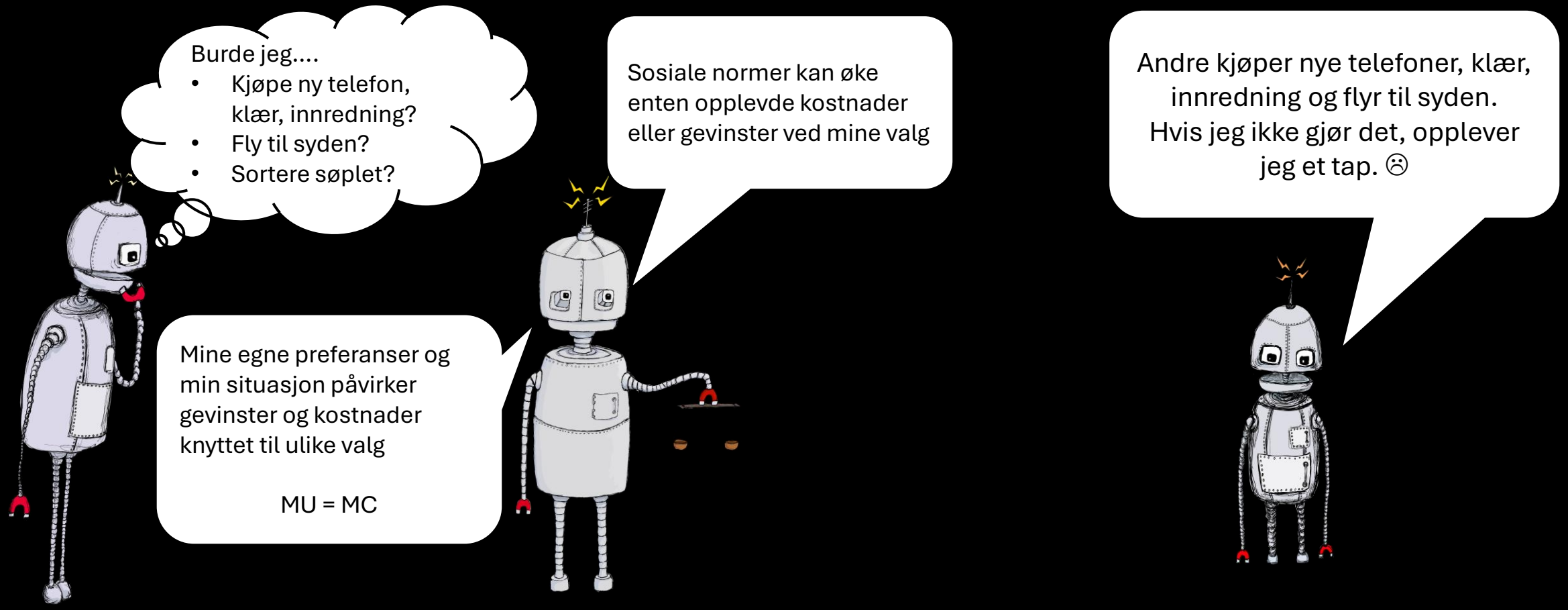
Opplevde kostnader og gevinster av våre valg påvirkes av hva vi ser (eller tror) at andre gjør og tenker.



Begrenset rasjonalitet og sosiale effekter

Sosiale effekter

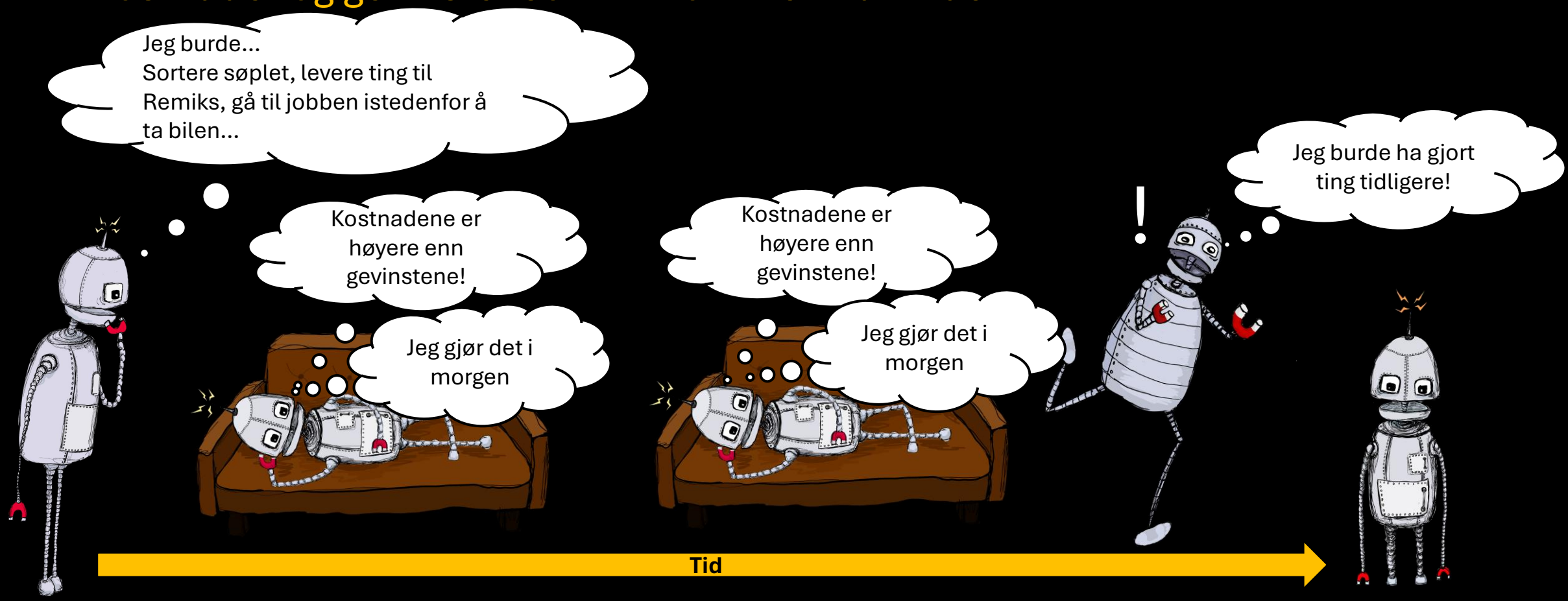
Opplevde kostnader og gevinster av våre valg påvirkes av hva vi ser (eller tror) at andre gjør og tenker.



Begrenset rasjonalitet og sosiale effekter

Nåtidsjevhet (og begrenset viljestyrke)

Vi opplever kostnader og gevinster som skjer nå mye sterkere enn kostnader og gevinster som vil komme i framtiden



Begrenset rasjonalitet og sosiale effekter

Konfirmasjonsbias og tapsaversjon

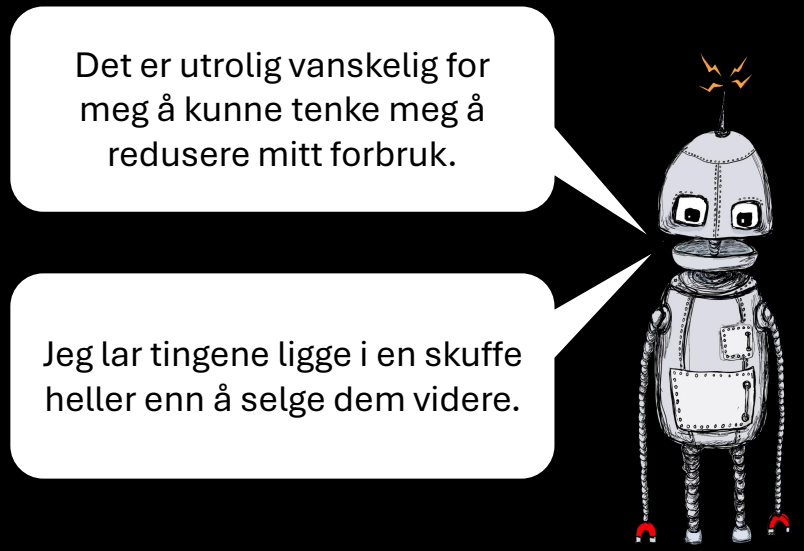
Konfirmasjonsbias

Vi søker etter informasjon som bekrefter våre hypoteser, og ser vekk fra informasjon som går imot dem.



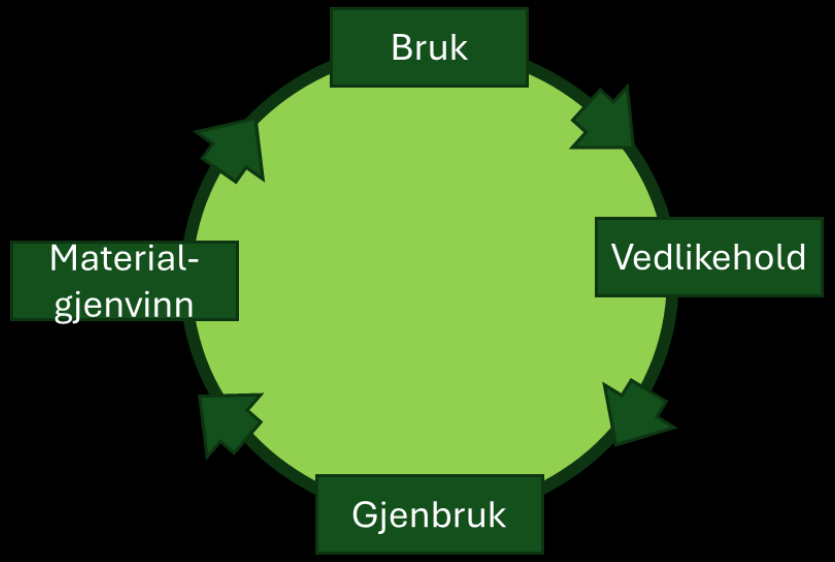
Tapsaversjon

Det gjør mye mer vondt å miste noe en har, enn det føles godt å få noe.



Introduksjon til sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi: en strategi for å oppnå bedre klima-, miljø- og naturresultater og mer effektiv ressursbruk.



Holde produkter og materialer i bruk lenger, redusere sløsing og minske behovet for nye råvarer.

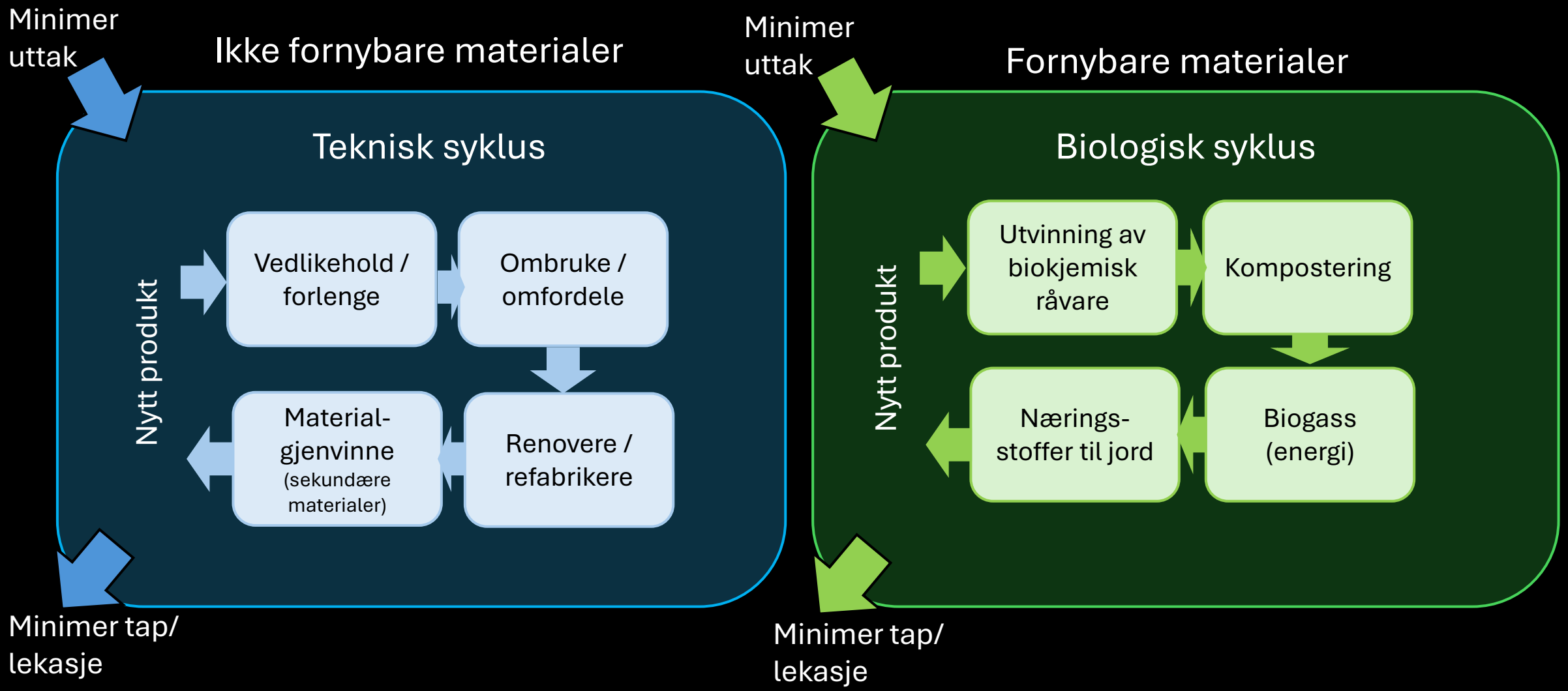
Introduksjon til sirkulær økonomi

Høyest prioritet	Avstå / revurder / reduser — unngå unødvendig produksjon og materialbruk.
Behold verdien	Del, bruk om igjen, vedlikehold, reparer, puss opp og refabrikker.
Bevar materialene	Bruk komponenter på nytt og materialgjenvinn der det gir reell erstatning av nye råvarer.
Siste utvei	Energiutnyttelse når materialverdi og andre muligheter ikke kan bevares.

Kilde: Figur 3.2, Ikke rett fram, s.51

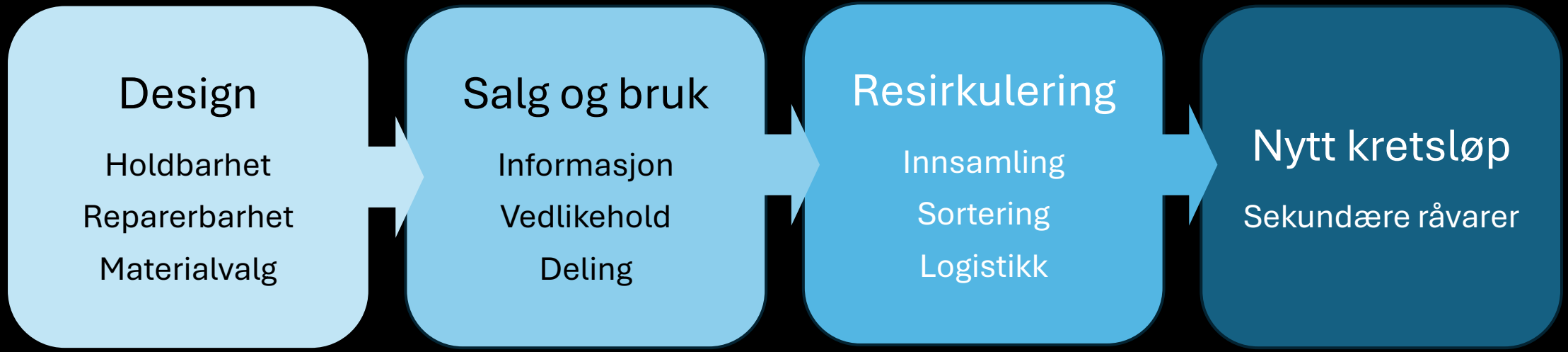
Introduksjon til sirkulær økonomi

To kretsløp: tekniske og biologiske materialer



Introduksjon til sirkulær økonomi

Sirkularitet krever beslutninger gjennom hele verdikjeden



Hvordan vurdere graden av sirkularitet?

EUs rammeverk for sirkulær økonomi

Fem tematiske områder (27 indikatorer)

Produksjon og forbruk
(materialforbruk og avfallsmengde)

Avfallshåndtering
(materialgjenvinningsrater avfall)

Sekundære råvarer
(handel og etterspørsel etter materialgjenvunne ressurser)

Konkurransekraft og innovasjon
(investeringer fra privat sektor og sysselsetting innenfor sirkulære næringer)

Global bærekraft og motstandsdyktighet

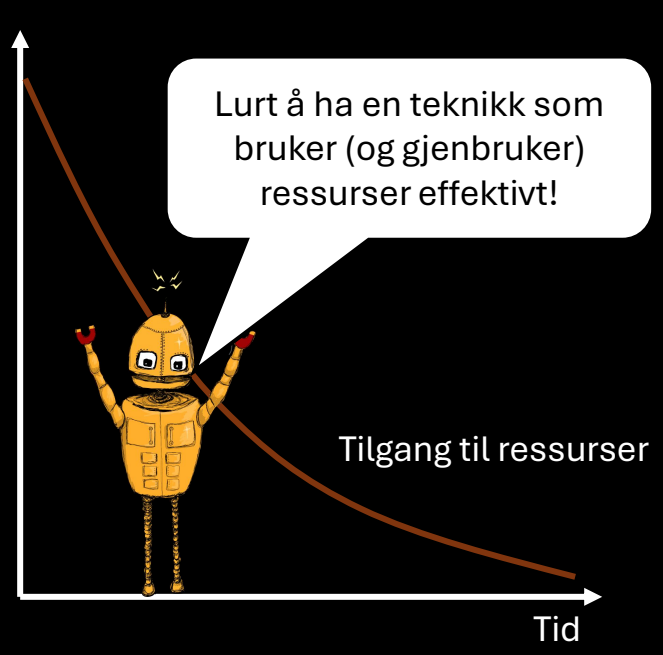
EU's økonomi er 12% sirkulær, målet er 24% til 2030

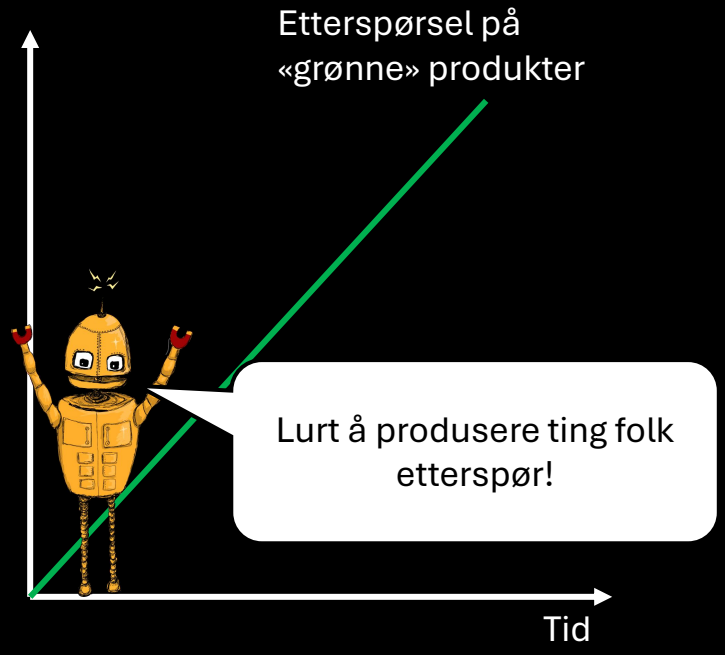
https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy_en

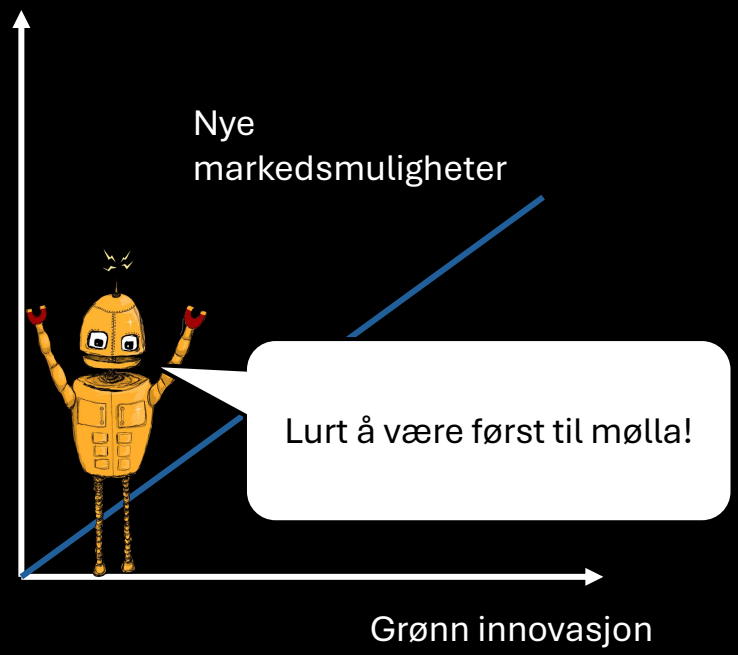
EUs rammeverk for sirkulær økonomi

Konkurransekraft og innovasjon

Grønn omstilling kan gi andre gevinster enn de som er knyttet til klima og miljø







EUs rammeverk for sirkulær økonomi

Global bærekraft og motstandsdyktighet

Mål:

1. Redusere EU sitt fotavtrykk utenom unionen

Økonomisk aktivitet i EU (Norge) påvirker miljøet utenfor unionens (Norges) grenser.

Vi kan ha «ren» produksjon og lave utslipp i EU (Norge), samtidig som de goder vi konsumerer har store innvirkninger på miljøet i andre land.



EUs rammeverk for sirkulær økonomi

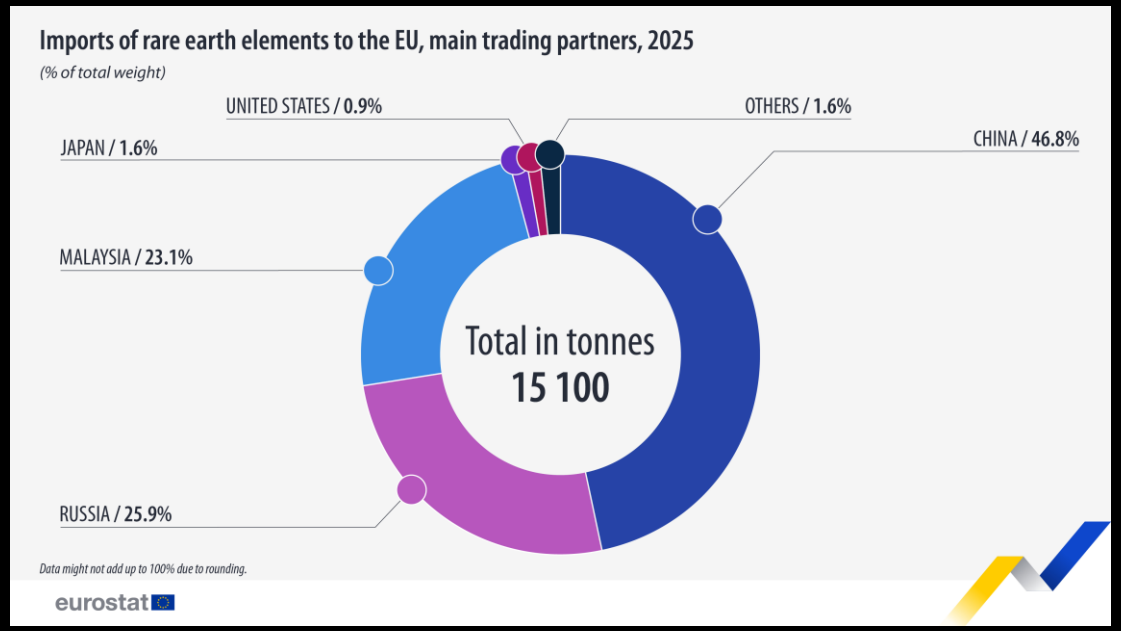
Global bærekraft og motstandsdyktighet

Mål:

2. Øke forsyningssikkerhet (redusere materialimport)

I 2024 importerte EU 57% av sin energi fra land utenom unionen
(Draghi-rapporten, 2024)

75-90% av all produksjon av mikrobrikker skjer i Asia
(Draghi-rapporten, 2024)

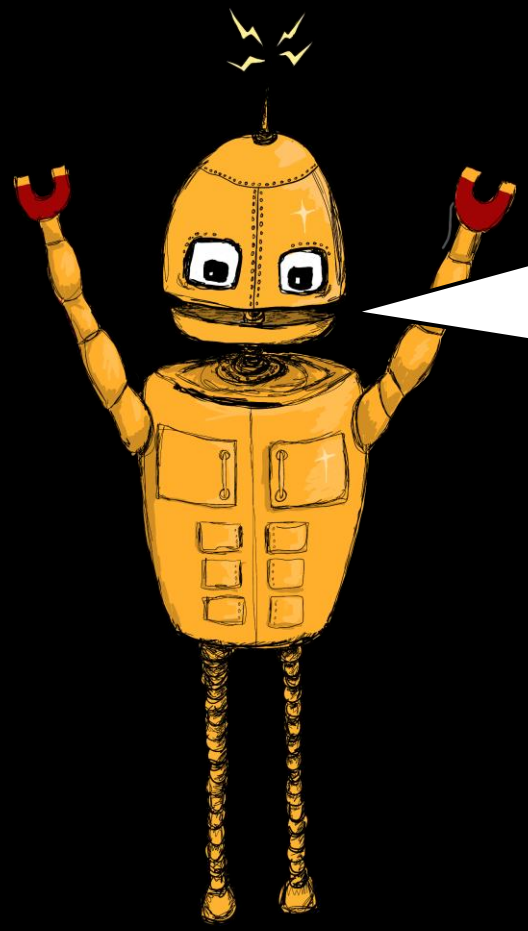


https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260629-1

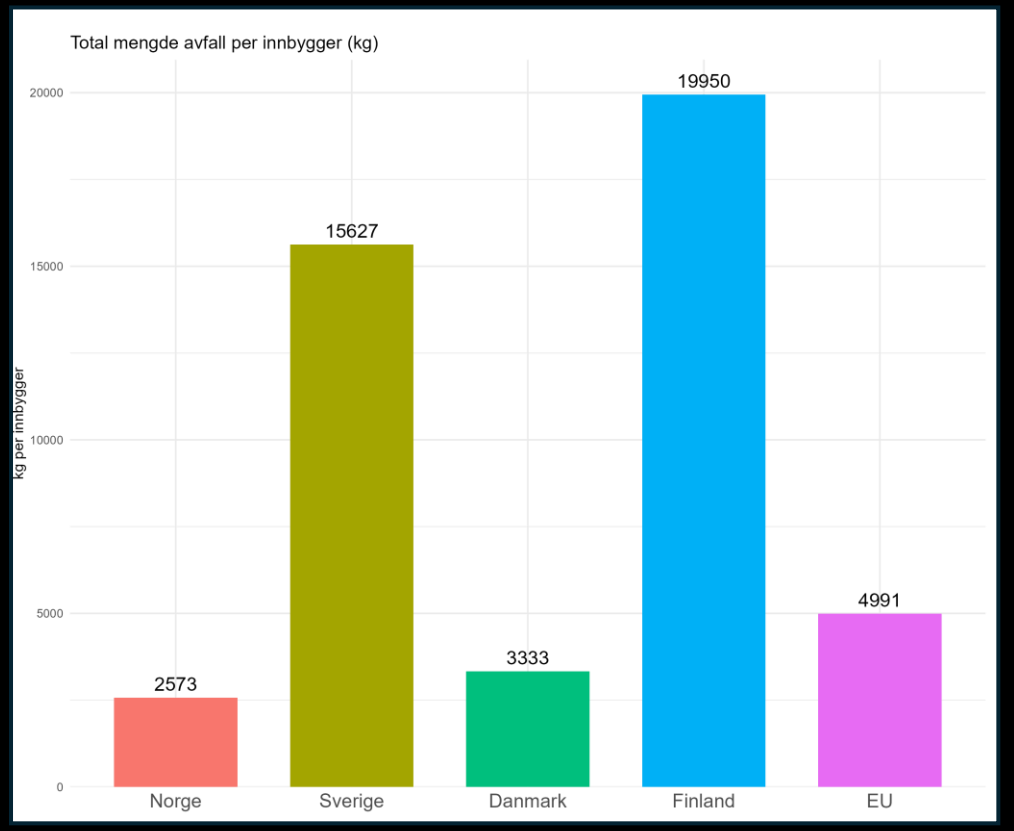
Hva skjer ved et krig eller en krise, eller hvis et land stiller krav for å levere?

Hvor sirkulær er den norske økonomien?

Produksjon og forbruk
(materialforbruk og avfallsmengde)



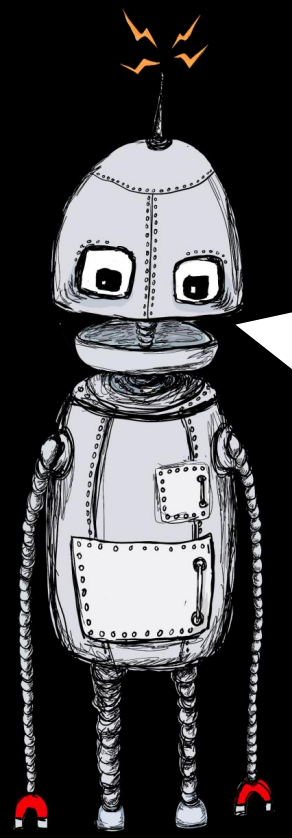
Norge har relativt lite **total** avfallsmengde per innbygger.



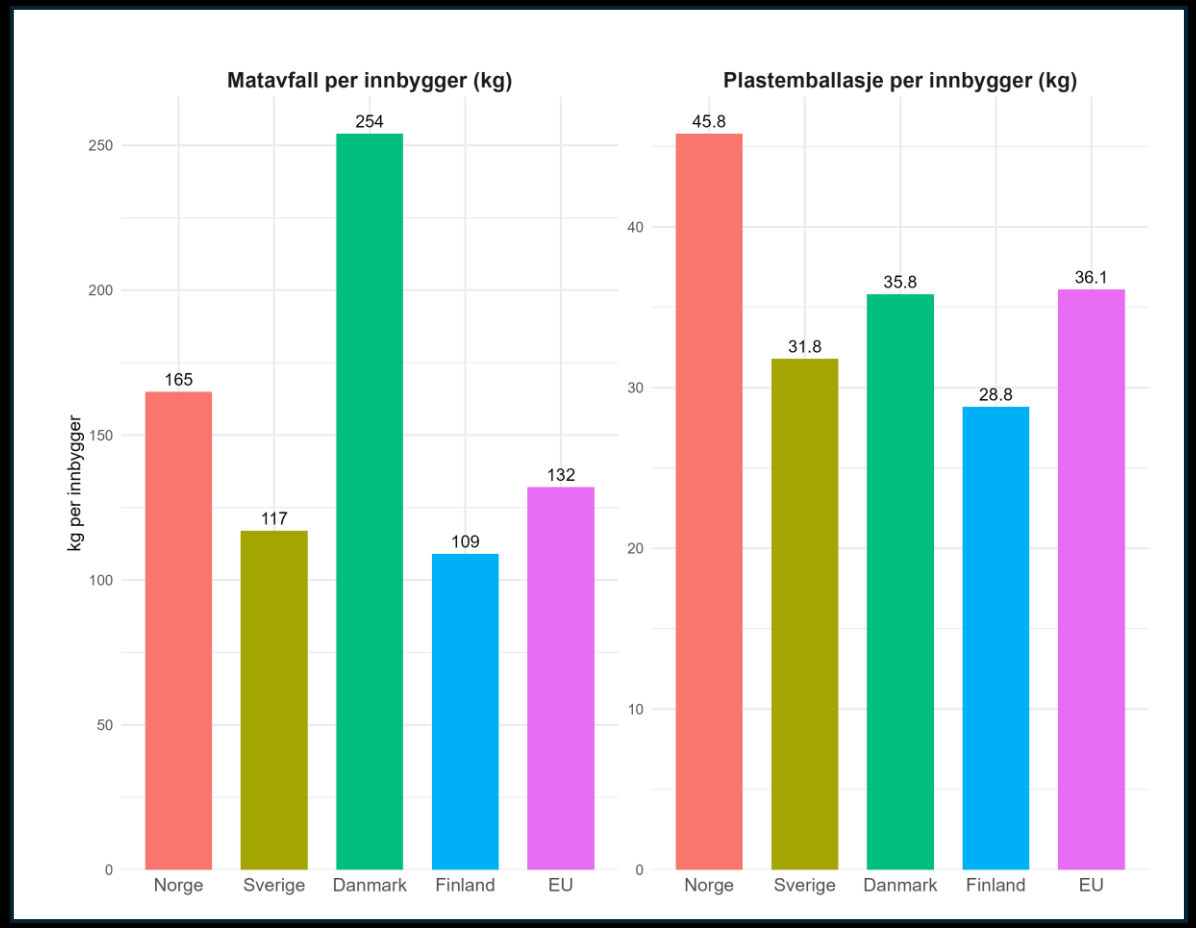
Kilde: Ikke rett fram (2025)

Hvor sirkulær er den norske økonomien?

Produksjon og forbruk
(materialforbruk og avfallsmengde)



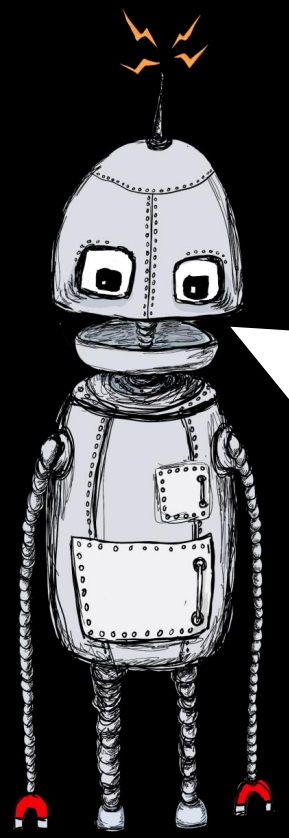
Norge produserer mer **matavfall** per innbygger enn SE, FI, og EU og mer **plastemballasjeavfall** per innbygger enn SE, FI, DK og EU.



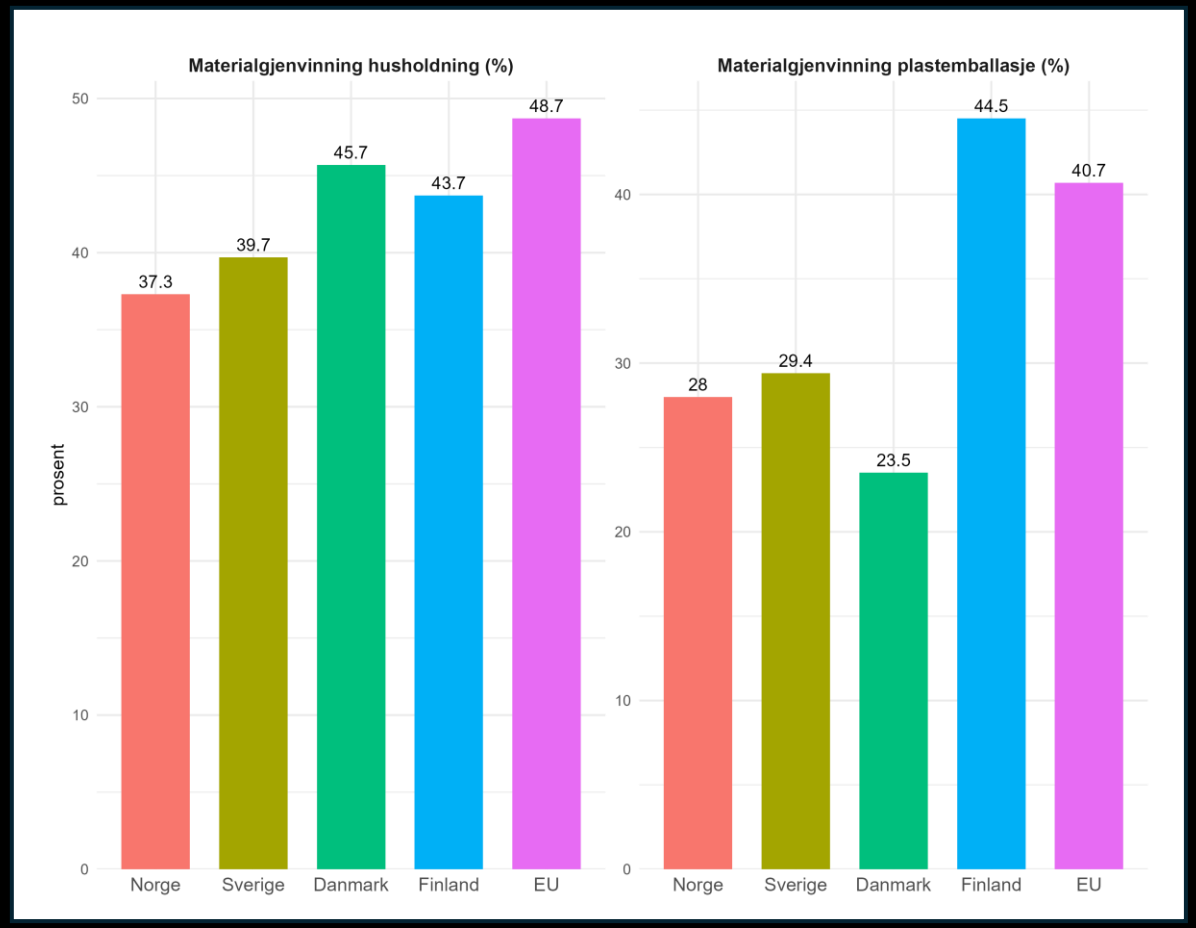
Kilde: Ikke rett fram (2025)

Hvor sirkulær er den norske økonomien?

Avfallshåndtering
(materialgjenvinningsrater avfall)



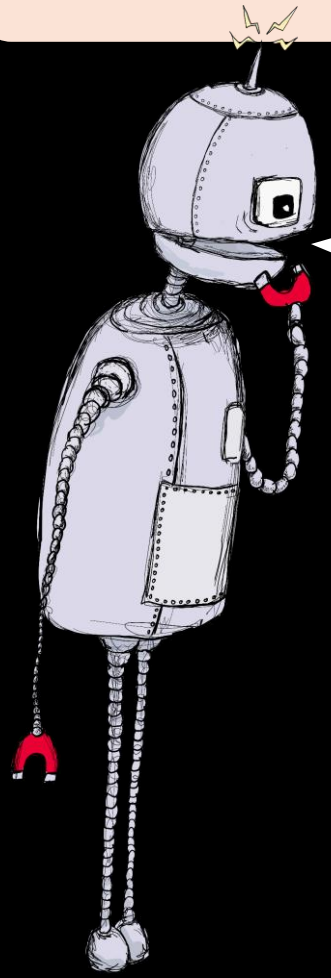
Materialgjenvinnings-graden for **husholdningsavfall** og **plastemballasje** er lavere enn EU-gjennomsnittet.



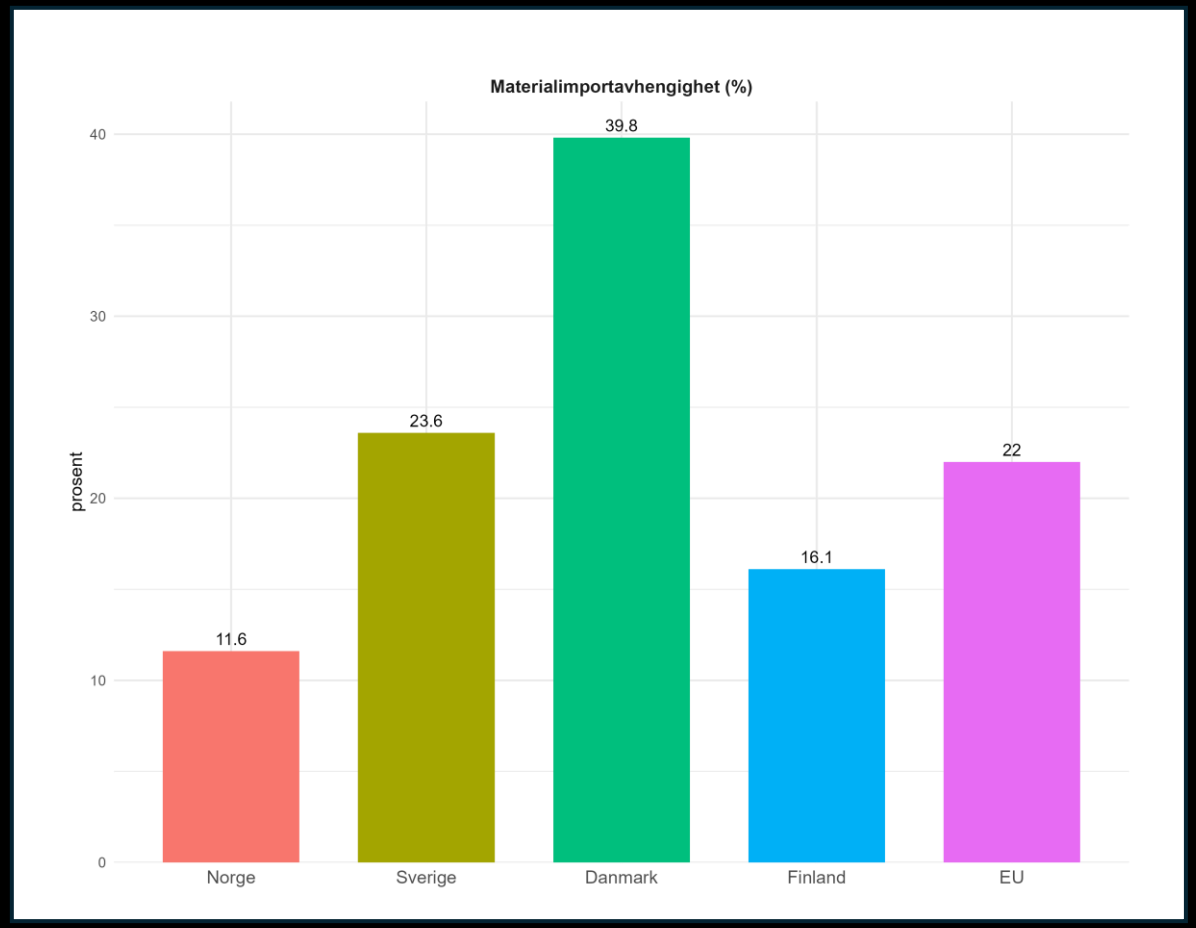
Kilde: Ikke rett fram (2025)

Hvor sirkulær er den norske økonomien?

Global bærekraft og motstandsdyktighet



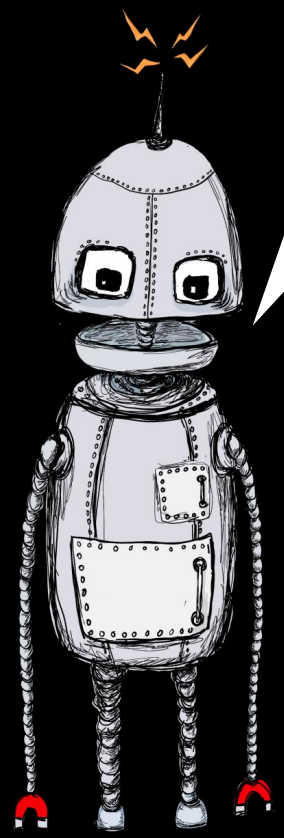
Norge har en **betydelig lavere** materialimport avhengighet sammenlignet med EU-gjennomsnittet.



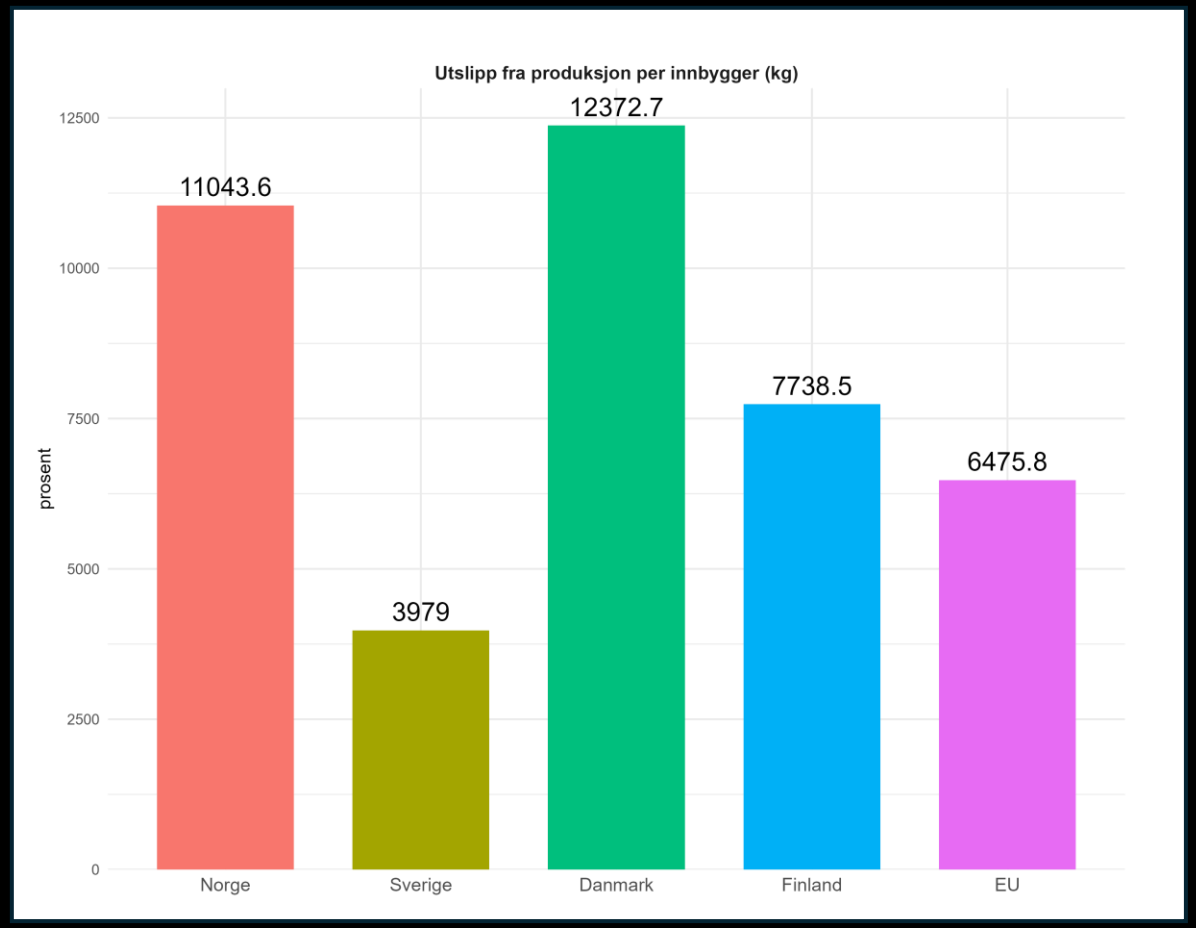
Kilde: Ikke rett fram (2025)

Hvor sirkulær er den norske økonomien?

Global bærekraft og motstandsdyktighet



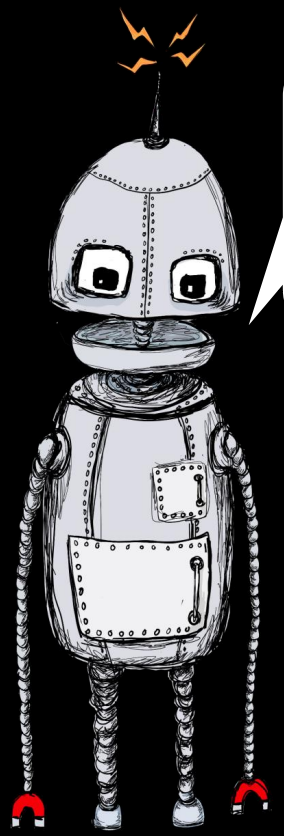
Norges produksjon gir opphav til **1.7 ganger høyere utslipp** enn gjennomsnittet i EU



Kilde: Ikke rett fram (2025)

Hvor sirkulær er den norske økonomien?

Global bærekraft og motstandsdyktighet



I tillegg årsaker norsk produksjon og konsum store utslipp i andre land

Nasjonalt territorielt utslippsregnskap

Hva er klimautslippene av **produksjon i Norge** under et år?

49.3 millioner tonn CO_2e

Forbruksbasert utslippsregnskap

Hva er klimautslippene av **forbruket i Norge** under et år?

77 millioner tonn CO_2e

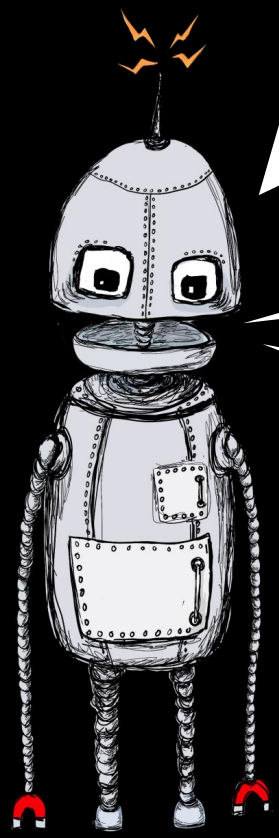


Kilde: Ikke rett fram (2025)

Hvor sirkulær er den norske økonomien?

Norsk økonomi er 2% sirkulær

(Circular Economy Norway, 2025)



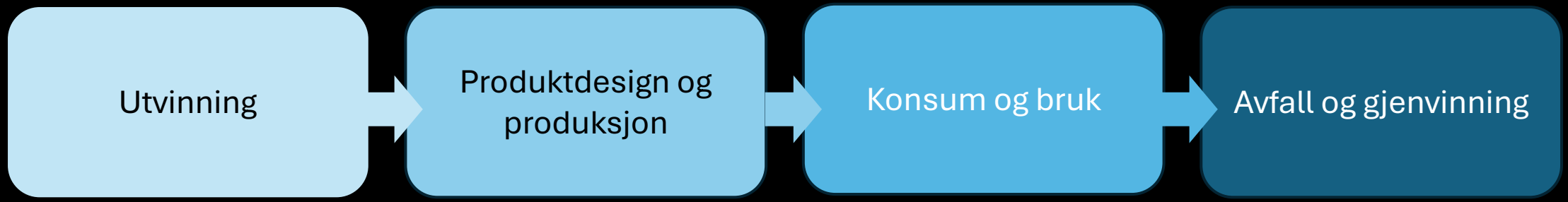
Norge har et av verdens høyeste materialforbruk per innbygger (OECD, 2024)

Det ville krevd 3.2 jordkloder hvis alle hadde hatt samme forbruk som nordmenn (Global footprint Network, 2025)

Hvordan gjøre økonomien mer sirkulær?

Prisene må gi riktige insentiver

Vi må se på hele verdikjeden



Vi må velge virkemidler som passer til problemene

Vi må ta hensyn til at flere problemer kan være tilstede

Hvordan gjøre økonomien mer sirkulær?

Hva er problemet, hvor ligger det, hva kan vi gjøre og hva er konsekvensene?

1 Hva er problemet?

Hva er problemet som vi observerer (atferds-problemet)?

Hva er de underliggende problemene i markedet?

2 Hvor ligger det?

Hvem årsaker problemet?

Hvor i verdikjeden oppstår problemet?

3 Hvilke tiltak?

Hvordan kan vi påvirke beslutninger og rammebetingelser?

4 Hva er effektene?

Hva er de ønskede virkningene?

Hva er kostnaden for tiltaket?

Er det utilsiktede konsekvenser?

Hvordan gjøre økonomien mer sirkulær?

Eksempel: Utslipp av klimagass

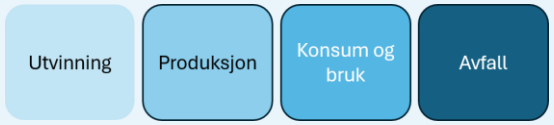
1 Hva er problemet?

Atferdsproblem: aktører årsaker utslipp som fører til klimaendringer

Hovedsaklig markedssvikt: negative eksternaliteter

2 Hvor ligger det?

I hele verdikjeden



3 Hvilke tiltak?

Avhenger hvem og hvor i verdikjeden utslippene oppstår

Kan trenges kombinasjon av regulering og økonomiske virkemidler



ETS
Avgifter (pigou)

Omsettings- og Innblandings-krav

Drivstoffavgift

4 Hva er effektene?

Ønskede effekter:

- Internalisering av eksterne kostnader
- Reduserte utslipp

Utfordringer:

- Fordelingshensyn
- Administrative kostnader knyttet til håndheving
- Global konkurranse
- Andre markedssvikter tilstede

Andre tiltak i tillegg?

- Støtte til FoU?
- Støtte til infrastruktur?
- Offentlige anskaffelser?
- Subsidier?

Hvordan gjøre økonomien mer sirkulær?

Eksempel: Kort levetid på produkter

1 Hva er problemet?

Atferdsproblem: Levetiden til produkter er kort. Mye ressurser forlater økonomien

Viktige markedssvikter:
Asymmetrisk informasjon
Negative eksternaliteter

2 Hvor ligger det?

- Hos produsenter: produktdesign og informasjon

3 Hvilke tiltak?

Vanskelig med økonomiske virkemidler

Regulering:
Kan trenges kombinasjon av informasjon og produktkrav



Miljømerking
Informasjon om levetid og reparerbarhet
Utvidet produsentansvar (retur og gjenvinning)

4 Hva er effektene?

Ønskede effekter:
- Lengre levetid og mer gjenbruk
- Mindre ressursbruk og avfall

Utfordringer:
- Kostnader knyttet til håndheving
- Andre markedssvikter tilstede:
  - Begrenset rasjonalitet og sosiale effekter hos konsumenter

Andre tiltak i tillegg?
- Støtte til FoU?
- Atferdsøkonomiske tiltak?

Informasjon og atferdsøkonomiske tiltak

Sertifisering

Sosial modellering



Digitale plattformer



Endret valgarkitektur



Hvordan gjøre økonomien mer sirkulær?

Eksempel: Avfall

1 Hva er problemet?

Atferdsproblem: Aktører produserer for mye avfall som går ut av økonomien (og årsaker utslipp)

Hovedsaklig markedssvikt: negative eksternaliteter

2 Hvor ligger det?

- Hos produsenter ved utvinning og produksjon
- Hos konsumenter etter bruk

3 Hvilke tiltak?

Avhenger hvem og hvor i verdikjeden utslippene oppstår

Kan trenges kombinasjon av regulering og økonomiske virkemidler



Pay as you throw (PAYT) – Pigou-avgift

Utvidet produsentansvar



PAYT
Pant

4 Hva er effektene?

Ønskede effekter:

- Internalisering av eksterne kostnader
- Redusert mengde restavfall
- Økt gjennvinning

Hvordan gjøre økonomien mer sirkulær?

Eksempel: Avfall

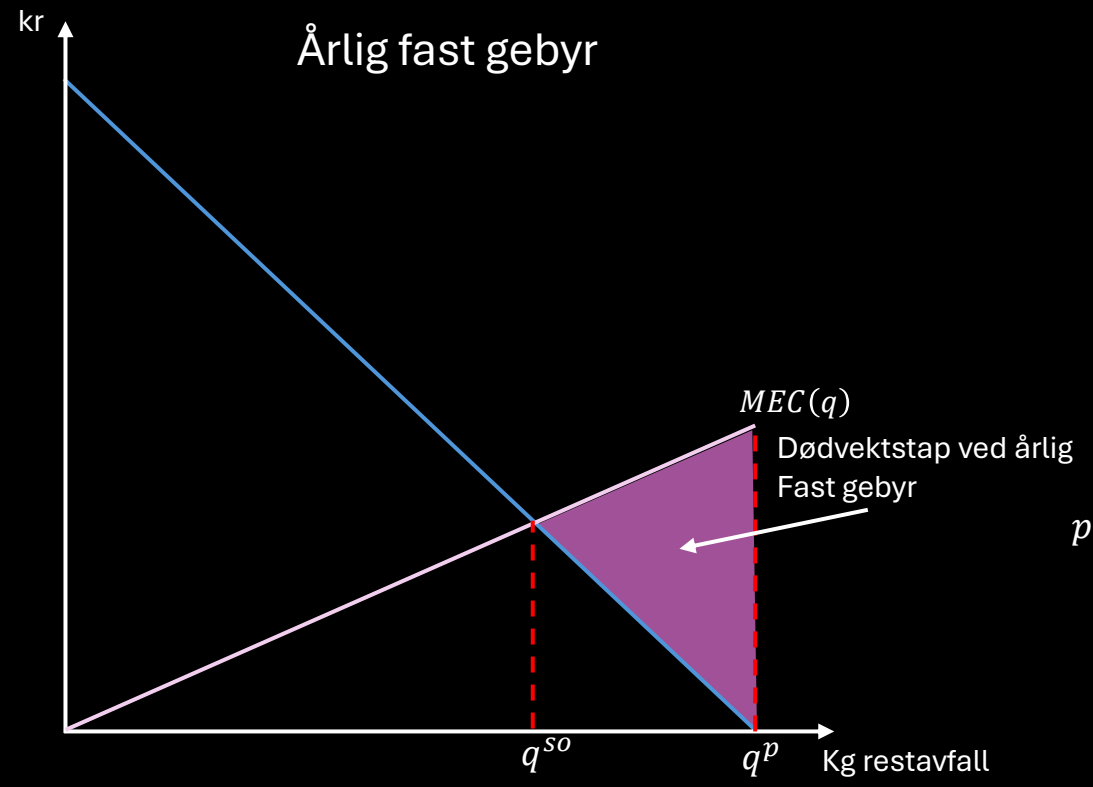
Pay as you throw

Hvordan gjøre økonomien mer sirkulær?

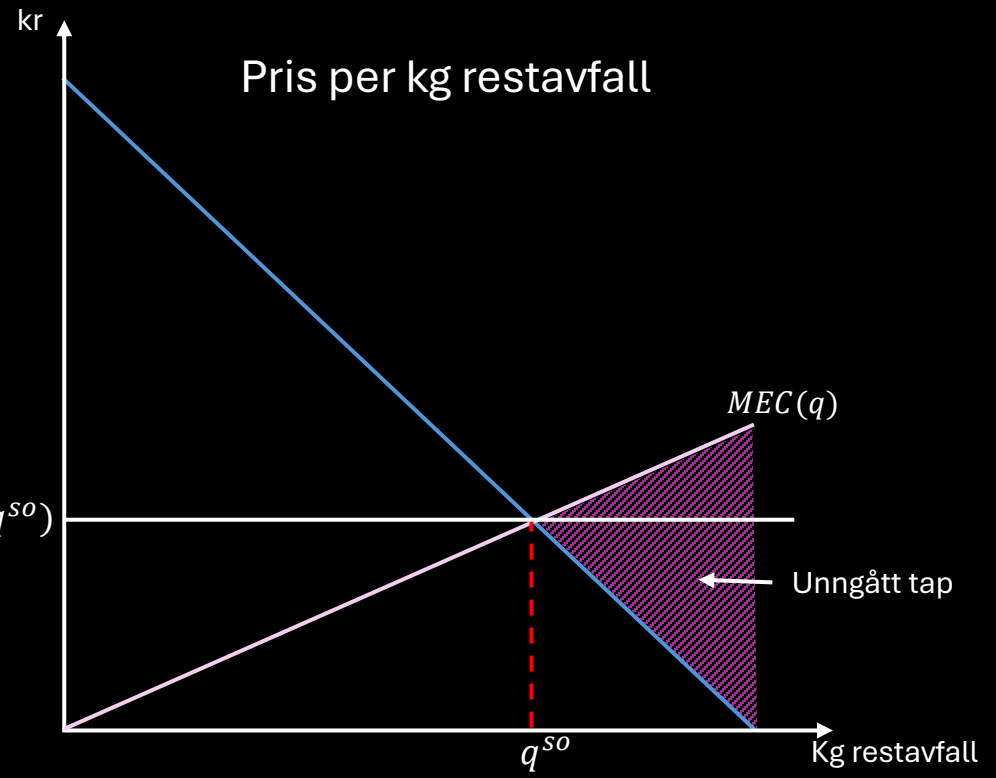
Eksempel: Avfall

Pay as you throw

Antakelser
- Husholdningen kan velge mellom å slenge søppel i restavfallet eller sortere det på en returstasjon.
- Marginalnytten av å slenge søppel som rest er avtakende
- Restavfall årsaker en marginal ekstern kostnad (MEC) som øker med mengde restavfall.
- Sammenligning mellom årlig fast gebyr og pris per kg restavfall



$p^* = MEC(q^{so})$



Hvordan gjøre økonomien mer sirkulær?

Eksempel: Avfall

Pant

Hvordan gjøre økonomien mer sirkulær?

Eksempel: Avfall

Pant

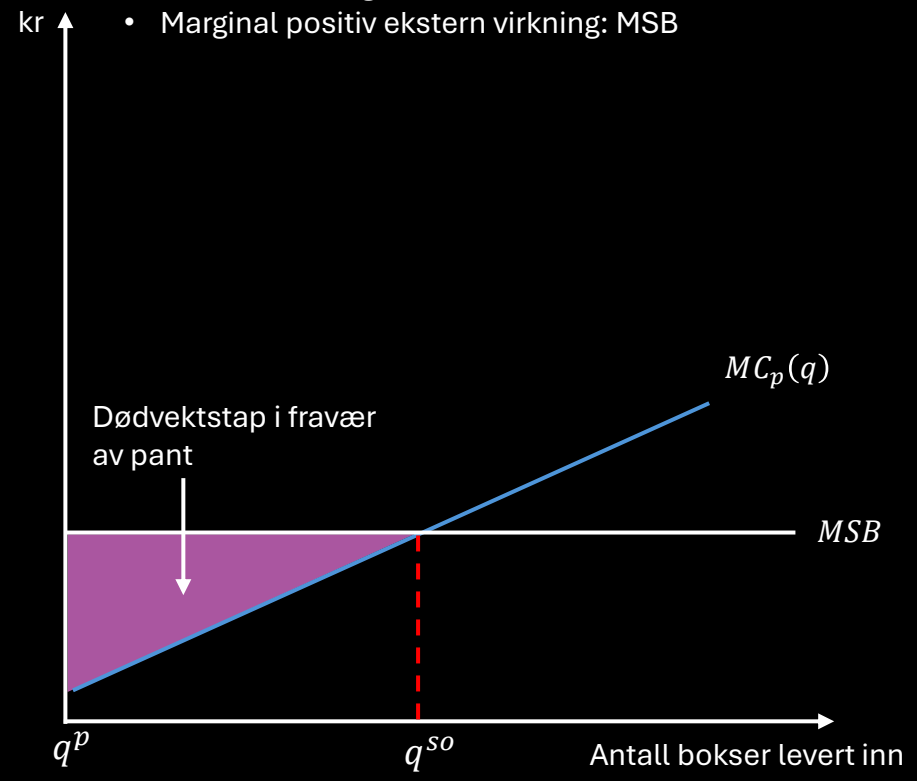
Hvordan gjøre økonomien mer sirkulær?

Eksempel: Avfall - Pant

Innlevering av boks

Antakelser

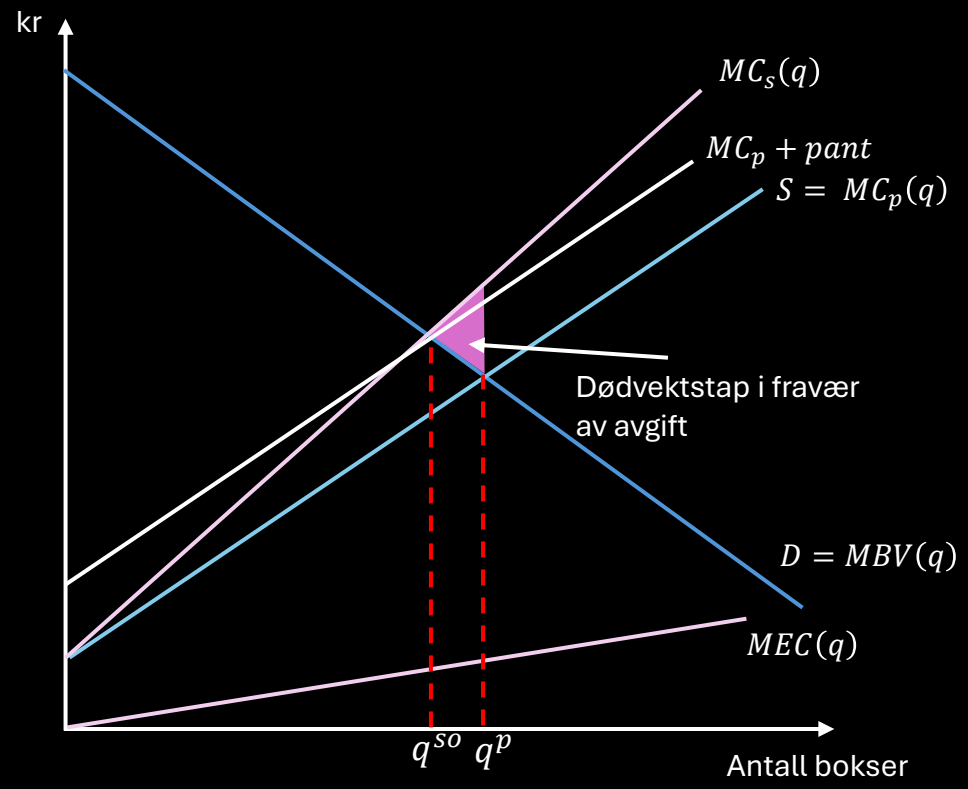
- Individet velger mellom å levere inn boks eller slenge i søppel. Ingen kostnad for å slenge boks i restavfall.
- Økende marginalkostnad av å levere inn (tid, energi og tilgrising)
- Innlevering av bokser til retur fører til at miljøskader unngås = positiv ekstern virkning som antas være konstant.
- Marginal positiv ekstern virkning: MSB



Kjøp av boks

Antakelser

- Standard etterspørsel og tilbud av drikke på boks.
- Forbruk av drikkebokser årsaker negativ ekstern kostnad (forurensing og tap av ressurser)
- Marginal ekstern kostnad (MEC) antas være økende



Hvordan gjøre økonomien mer sirkulær?

Eksempel: Avfall

1 Hva er problemet?

Atferdsproblem: Aktører produserer for mye avfall som går ut av økonomien (og årsaker utslipp)

Hovedsaklig markedssvikt: negative eksternaliteter

2 Hvor ligger det?

- Hos produsenter ved utvinning og produksjon
- Hos konsumenter etter bruk

3 Hvilke tiltak?

Avhenger hvem og hvor i verdikjeden utslippene oppstår

Kan trenges kombinasjon av regulering og økonomiske virkemidler



Pay as you throw (PAYT) – Pigou-avgift

Utvidet produsentansvar



PAYT
Pant

4 Hva er effektene?

Ønskede effekter:

- Internalisering av eksterne kostnader
- Redusert mengde restavfall
- Økt gjenvinning

Utfordringer:

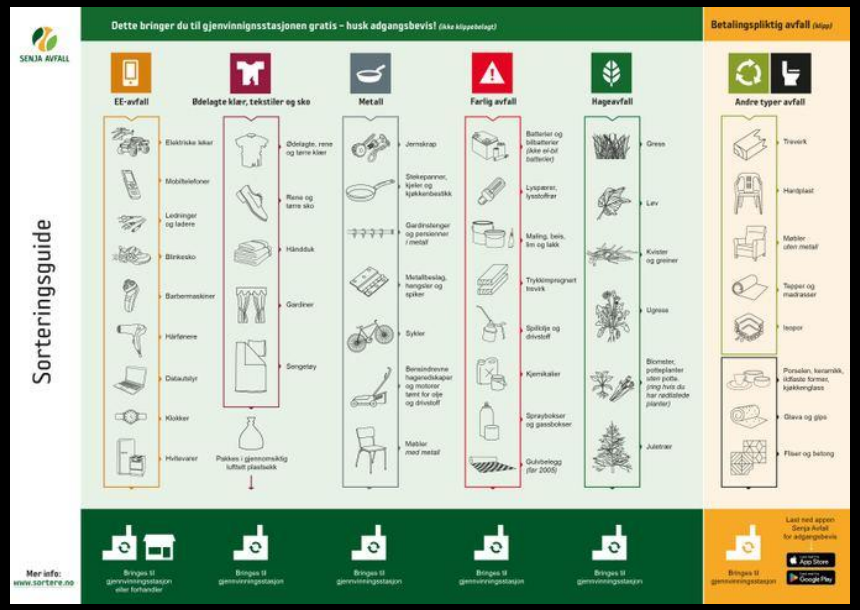
- Reaksjon på tiltak: Forsøpling av natur?
- Andre markedssvikter tilstede
  - Infrastruktur
  - Kostnader knyttet til sortering og gjenvinning
  - Manglende informasjon
  - Begrenset rasjonalitet og sosiale effekter

Andre tiltak i tillegg?

- Støtte til FoU og infrastruktur
- Informasjonskampanjer og atferdsøkonomiske tiltak?

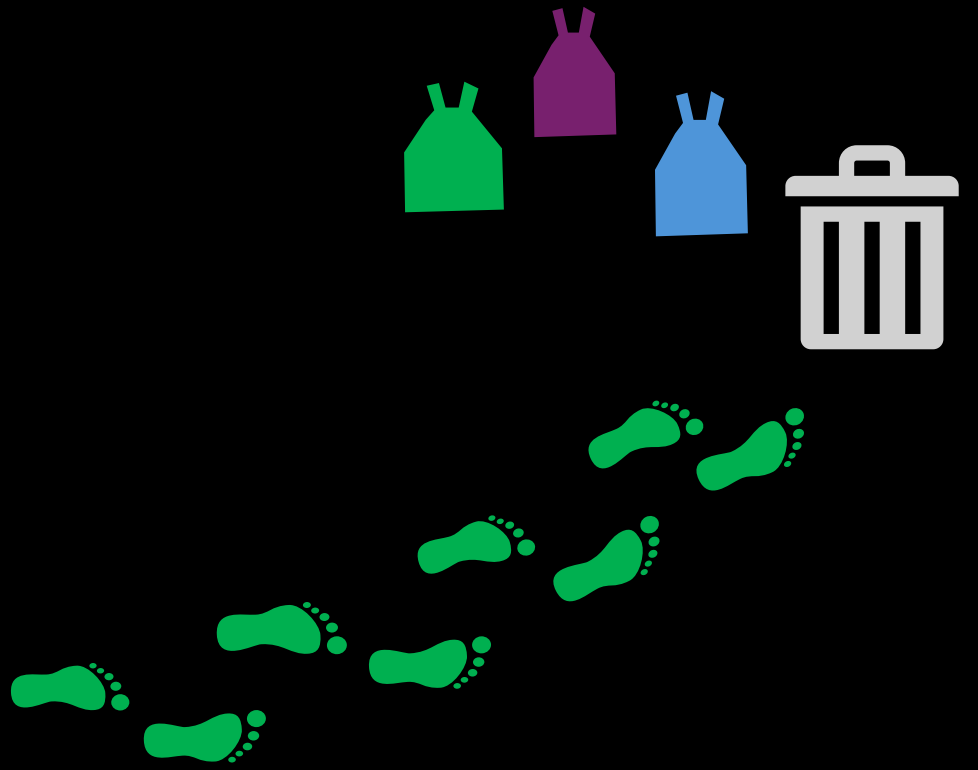
Informasjon og atferdsøkonomiske tiltak

Informasjonskampanjer



sortere↘

Dulting (nudging)



Hva skal til for at et tiltak aksepteres?

Akseptansen for et virkemiddel avhenger:

Den opplevde **effektiviteten** til virkemidlet (tror folk at det stor eller liten effekt på problemet?)

Opplevd **rettferdighet** i fordeling av gevinster og kostnader av tiltaket

Opplevd **evne å gjennomføre** endring i atferd



Bildekilde: https://www.tv2.no/broom/startet-pa-jaeren-na-er-malet-et-bomfritt-norge/10084351/

Hva dere skal kunne forklare

- Ulike måter å definere bærekraftig utvikling
- Ulike måter å vurdere bærekraften i utviklingen
- Hvorfor et fritt marked gir insentiver til en lineær økonomi

- Hva formålet med sirkulær økonomi er
- Effekter og utfordringer knyttet til tiltak som har til formål å øke sirkulæriteten i økonomien